VIDYAPEETH

MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-01

PHASE-2

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 15/06/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics:	मात्रक और मापन, गणितीय उपकरण
Chemistry:	कार्बनिक रसायन – IUPAC नामकरण
Botany:	कोशिका: जीवन की इकाई
Zoology:	प्राणियों में संरचनात्मक संगठन

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) : _____

_____

Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. In an expression $a \times 10^b$.
(1) b is order of magnitude for $a \le 5$
(2) b is order of magnitude for $5 \le a \le 10$
(3) b is order of magnitude for $a \ge 5$
(4) a is order of magnitude for $b \le 5$

2. In a particular system, the unit of length, mass and time are chosen to be 10 cm, 10 g and 0.1 sec respectively. The unit of force in this system will be equivalent to:
(1) 0.1 N (2) 1 N
(3) 10 N (4) 100 N

3. The value of $\int (x-1)(x-2)dx$ is; (c = integration constant)
(1) $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x + c$
(2) $\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x + c$
(3) $\frac{x^3}{3} + 3x^2 + x + c$
(4) $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 2x + c$

4. A physical quantity P is given by the relation $P = P_0 e^{(-\alpha t^2)}$. If t denotes the time, the dimensional formula of constant α is;
(1) [T] (2) [T^2]
(3) [T^{-1}] (4) [T^{-2}]

5. The roots of equation $2x^2 + 5x - 12$ are;
(1) $\frac{3}{2}$ and -4 (2) $\frac{3}{2}$ and 4
(3) $\frac{3}{4}$ and -2 (4) $\frac{3}{4}$ and 2

6. A packet contains silver powder having mass (20.23 ± 0.01) g. Some additional powder of mass (5.75 ± 0.01) g is added to the packet, the total mass of the powder now is;
(1) (14.48 ± 0.02) g (2) (25.00 ± 0.02) g
(3) (25.98 ± 0.01) g (4) (25.98 ± 0.02) g

7. Find dimensional formula of surface Tension 'S' Use $\left(S = \frac{F}{l}\right)$, where F is force and l is the length.
(1) [ML^2T^{-2}] (2) [MLT^{-2}]
(3) [ML^0T^{-2}] (4) [$ML^{-2}T^0$]

1. एक व्यंजक $a \times 10^b$ में–
(1) $a \le 5$ के लिए b परिमाण की कोटि है।
(2) $5 \le a \le 10$ के लिए b परिमाण की कोटि है।
(3) $a \ge 5$ के लिए b परिमाण की कोटि है।
(4) $b \le 5$ के लिए a परिमाण की कोटि है।

2. एक विशेष पद्धति में, लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः 10 cm, 10 g और 0.1 sec चुने गए हैं। इस पद्धति में बल का मात्रक निम्न के तुल्य होगा–
(1) 0.1 N (2) 1 N
(3) 10 N (4) 100 N

3. $\int (x-1)(x-2)dx$ का मान है– (c = समाकलन नियतांक)
(1) $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x + c$
(2) $\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x + c$
(3) $\frac{x^3}{3} + 3x^2 + x + c$
(4) $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 2x + c$

4. एक भौतिक राशि P संबंध $P = P_0 e^{(-\alpha t^2)}$ द्वारा दी गई है। यदि t समय को दर्शाता है, तो नियतांक α का विमीय सूत्र है–
(1) [T] (2) [T^2]
(3) [T^{-1}] (4) [T^{-2}]

5. समीकरण $2x^2 + 5x - 12$ के मूल हैं–
(1) $\frac{3}{2}$ और -4 (2) $\frac{3}{2}$ और 4
(3) $\frac{3}{4}$ और -2 (4) $\frac{3}{4}$ और 2

6. एक पैकेट में (20.23 ± 0.01) g द्रव्यमान का चांदी का चूर्ण है। पैकेट में (5.75 ± 0.01) g द्रव्यमान का कुछ अतिरिक्त चूर्ण मिलाया जाता है, अब चूर्ण का कुल द्रव्यमान है–
(1) (14.48 ± 0.02) g (2) (25.00 ± 0.02) g
(3) (25.98 ± 0.01) g (4) (25.98 ± 0.02) g

7. पृष्ठ तनाव 'S' का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। उपयोग करें $\left(S = \frac{F}{l}\right)$, जहाँ F बल है और l लंबाई है।
(1) [ML^2T^{-2}] (2) [MLT^{-2}]
(3) [ML^0T^{-2}] (4) [$ML^{-2}T^0$]

8. Value of tan(15°) = …….

(1) $2+\sqrt{3}$ (2) $2-\sqrt{3}$

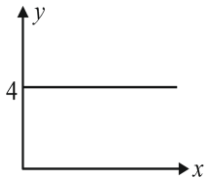
(3) $1+\sqrt{3}$ (4) $\sqrt{3}-1$

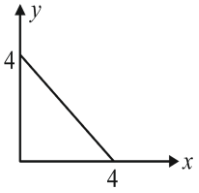
9. If in a right-angled triangle, $\sin A = \frac{3}{5}$, then find tan A.

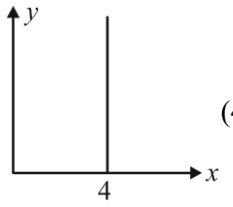
(1) $\frac{3}{4}$ (2) $\frac{3}{5}$

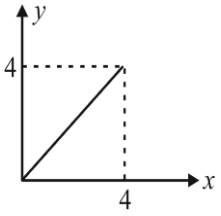
(3) $\frac{5}{3}$ (4) $\frac{4}{3}$

10. The graph for the equation $y = 4$ is;

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

11. If $y = \sin x$ & $x = 3t$ then $\frac{dy}{dt}$ will be:

(1) 3 cos (x) (2) cos x

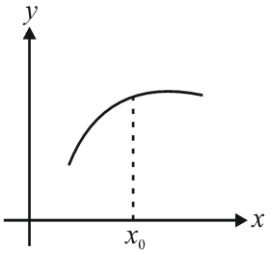
(3) –3 cos (x) (4) –cos x

12. What is the value of (sin30° cos15°) + (cos30° sin15°)?

(1) $\frac{1}{2}$ (2) 0

(3) 1 (4) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

13. Which of the following statements is **correct** based on graph of y versus x as shown below?



(1) Slope at x_0 is positive and non-zero

(2) Slope is constant throughout the curve

(3) Slope at x_0 is negative

(4) Slope at x_0 is zero.

8. tan(15°) का मान = …….

(1) $2+\sqrt{3}$ (2) $2-\sqrt{3}$

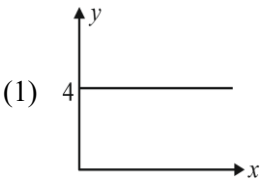
(3) $1+\sqrt{3}$ (4) $\sqrt{3}-1$

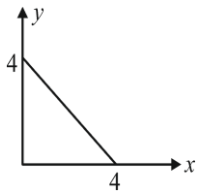
9. यदि एक समकोण त्रिभुज में, $\sin A = \frac{3}{5}$ है, तो tan A ज्ञात कीजिए।

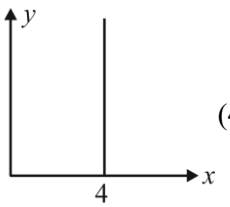
(1) $\frac{3}{4}$ (2) $\frac{3}{5}$

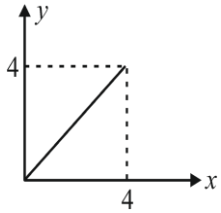
(3) $\frac{5}{3}$ (4) $\frac{4}{3}$

10. समीकरण $y = 4$ के लिए ग्राफ है–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

11. यदि $y = \sin x$ और $x = 3t$ है, तो $\frac{dy}{dt}$ होगा–

(1) 3 cos (x) (2) cos x

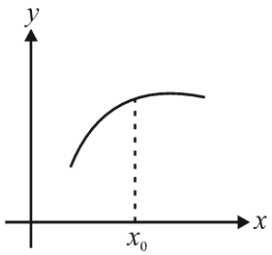
(3) –3 cos (x) (4) –cos x

12. (sin30° cos15°) + (cos30° sin15°) का मान क्या है?

(1) $\frac{1}{2}$ (2) 0

(3) 1 (4) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

13. नीचे दिखाए गए y बनाम x के ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** है?



(1) x_0 पर ढाल धनात्मक और अशून्य है।

(2) ढाल पूरे वक्र में नियत है।

(3) x_0 पर ढाल ऋणात्मक है।

(4) x_0 पर ढाल शून्य है।

14. The sum of the following arithmetic progression: 50, 46, 42, …. upto 10 terms is;

(1) 300 (2) 310

(3) 320 (4) 330

15. Find the sum of geometric progression: $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+.....\text{upto}\ \infty.$

(1) ∞ (2) 1

(3) 2 (4) 1.925

16. The value of gravitational constant G in SI units is 6.67×10^{-11} Nm^2/kg^2. What is the value of G in CGS system of units?

(1) 6.67×10^{-4} dyne cm^2/g^2

(2) 6.67×10^{-3} dyne cm^2/g^2

(3) 6.67×10^{-8} dyne cm^2/g^2

(4) 6.67×10^{-7} dyne cm^2/g^2

17. The value of $\sqrt{101}$ using binomial approximation is;

(1) 10.02 (2) 10.05

(3) 10.03 (4) 10.07

18. The minimum value of $y = 5x^2 - 2x + 1$ is;

(1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{2}{5}$

(3) $\frac{4}{5}$ (4) $\frac{3}{5}$

19. Find the derivative of: $y = e^x \ell nx$

(1) $\frac{e^x}{x}+e^x \ell nx$

(2) $\frac{e^x}{x}-e^x \ell nx$

(3) $\frac{e^x}{x}+x$

(4) $\frac{e^x}{x}-x$

20. A force is given as $F=\frac{\alpha^2}{\beta}\cos\left(\frac{v}{\beta}\right)$ where v is velocity and α and β are constants. The dimensional formula of $\alpha^4 \beta^{-2}$ is:

(1) $[MLT^{-2}]$

(2) $[M^2L^2T^{-2}]$

(3) $[M^2L^2T^{-4}]$

(4) $[ML^2T^{-2}]$

14. निम्नलिखित समांतर श्रेणी: 50, 46, 42, …. के 10 पदों तक का योग है–

(1) 300 (2) 310

(3) 320 (4) 330

15. गुणोत्तर श्रेणी: $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+.....$ ∞ तक का योग ज्ञात कीजिए।

(1) ∞ (2) 1

(3) 2 (4) 1.925

16. SI मात्रकों में गुरुत्वीय नियतांक G का मान 6.67×10^{-11} Nm^2/kg^2 है। मात्रकों की CGS पद्धति में G का मान क्या है?

(1) 6.67×10^{-4} dyne cm^2/g^2

(2) 6.67×10^{-3} dyne cm^2/g^2

(3) 6.67×10^{-8} dyne cm^2/g^2

(4) 6.67×10^{-7} dyne cm^2/g^2

17. द्विपद सन्निकटन का उपयोग करके $\sqrt{101}$ का मान है–

(1) 10.02 (2) 10.05

(3) 10.03 (4) 10.07

18. $y = 5x^2 - 2x + 1$ का न्यूनतम मान है–

(1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{2}{5}$

(3) $\frac{4}{5}$ (4) $\frac{3}{5}$

19. $y = e^x \ell nx$ का अवकलज ज्ञात कीजिए–

(1) $\frac{e^x}{x}+e^x \ell nx$

(2) $\frac{e^x}{x}-e^x \ell nx$

(3) $\frac{e^x}{x}+x$

(4) $\frac{e^x}{x}-x$

20. एक बल $F=\frac{\alpha^2}{\beta}\cos\left(\frac{v}{\beta}\right)$ के रूप में दिया गया है, जहाँ v वेग है और α तथा β नियतांक हैं। $\alpha^4 \beta^{-2}$ का विमीय सूत्र है–

(1) $[MLT^{-2}]$

(2) $[M^2L^2T^{-2}]$

(3) $[M^2L^2T^{-4}]$

(4) $[ML^2T^{-2}]$

21. $\int\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)^2 dx =$

c = constant of integration

(1) $x+\cos x+c$

(2) $2\cos^2\frac{x}{2}+c$

(3) $\frac{1}{3}\left(\cos\frac{x}{2}-\frac{x}{2}\right)^3+c$

(4) $x-\cos x+c$

22. Given below are two statements:

Statement-I: In a vernier callipers, one vernier scale division is always smaller than one main scale division.

Statement-II: The vernier constant is given by one main scale division multiplied by the number of vernier scale divisions.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

23. The density of a material in SI unit is 128 kg m^{-3}. In certain units in which the unit of length is 25 cm and the unit of mass is 50 g, the numerical value of density of the material nearly is:

(1) 40 (2) 16

(3) 640 (4) 410

24. In a vernier calliper, when both jaws touch each other, zero of the vernier scale shift towards left and its 4th division coincides exactly with a certain division on main scale. If 50 vernier scale divisions equal to 49 main scale divisions and zero error in the instrument is 0.04 mm then how many main scale divisions are there in 1 cm?

(1) 5 (2) 40

(3) 10 (4) 20

25. If momentum (P), area (A) and time (T) are taken to be fundamental quantities, then the dimensional formula for energy is:

(1) $[P^2AT^{-2}]$

(2) $[PA^{-1}T^{-2}]$

(3) $[PA^{1/2}T^{-1}]$

(4) $[P^{1/2}AT^{-1}]$

21. $\int\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)^2 dx =$

c = समाकलन का नियतांक

(1) $x+\cos x+c$

(2) $2\cos^2\frac{x}{2}+c$

(3) $\frac{1}{3}\left(\cos\frac{x}{2}-\frac{x}{2}\right)^3+c$

(4) $x-\cos x+c$

22. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन-I: वर्नियर कैलिपर्स में, एक वर्नियर पैमाना भाग सदैव एक मुख्य पैमाना भाग से छोटा होता है।

कथन-II: वर्नियर नियतांक एक मुख्य पैमाने भाग को वर्नियर पैमाने भागों की संख्या से गुणा करके दिया जाता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिये।

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

23. SI मात्रक में एक पदार्थ का घनत्व 128 kg m^{-3} है। कुछ मात्रकों में, जिनमें लंबाई का मात्रक 25 cm और द्रव्यमान का मात्रक 50 g है, तब पदार्थ के घनत्व का संख्यात्मक मान लगभग है–

(1) 40 (2) 16

(3) 640 (4) 410

24. एक वर्नियर कैलिपर्स में, जब दोनों जबड़े एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो वर्नियर पैमाने का शून्य बाईं ओर विस्थापित हो जाता है और इसका चौथा भाग मुख्य पैमाने के एक निश्चित भाग के साथ बिल्कुल सम्पाती है। यदि 50 वर्नियर पैमाना भाग 49 मुख्य पैमाना भाग के बराबर हैं और उपकरण में शून्य त्रुटि 0.04 mm है, तो 1 cm में कितने मुख्य पैमाना भाग हैं?

(1) 5 (2) 40

(3) 10 (4) 20

25. यदि संवेग (P), क्षेत्रफल (A) और समय (T) को मूल राशियाँ माना जाए, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र है–

(1) $[P^2AT^{-2}]$

(2) $[PA^{-1}T^{-2}]$

(3) $[PA^{1/2}T^{-1}]$

(4) $[P^{1/2}AT^{-1}]$

26. The wavelength associated with a moving particle depends upon p^{th} power of its mass, q^{th} power of its velocity v and r^{th} power of Planck's constant h. Then, the **correct** set of values of p, q and r is:
(1) p = 1, q = –1, r = 1
(2) p = 1, q = 1, r = 1
(3) p = –1, q = –1, r = –1
(4) p = –1, q = –1, r = 1

27. Dimensions of $\frac{T}{\mu}$, where T is tension and μ is mass per unit length, are:
(1) $[L^{-1}T]$ (2) $[L^{-2}T^2]$
(3) $[L^2T^{-2}]$ (4) $[LT^{-1}]$

28. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Dimensional constants are the quantities whose magnitudes are constant.
Reason R: Dimensional constants are always unitless.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

29. The force is given in terms of time t and displacement x by the equation F = A cosBx + C sinDt. The dimensional formula of AD/B is:
(1) $[M^0LT^{-1}]$ (2) $[ML^2T^{-3}]$
(3) $[M^1L^1T^{-2}]$ (4) $[M^2L^2T^{-3}]$

30. A force (F), length (L) and time (T) are taken as the fundamental quantities. Then what will be the dimension of density?
(1) $[FL^{-4}T^2]$ (2) $[FL^{-3}T^2]$
(3) $[FL^{-5}T^{-2}]$ (4) $[FL^{-3}T^3]$

31. Suppose refractive index μ is given as $\mu = A + B/\lambda^2$ Where A and B are constants and λ is the wavelength, then dimensions of B are same as that of:
(1) Wavelength (2) Volume
(3) Pressure (4) Area

32. The position x of a particle at time "t" is given by $x = \frac{v_0}{a}\left(1 - e^{-at}\right)$ Where v_0 and a are:
(1) $[M^0LT^{-1}]$ and $[T^{-1}]$
(2) $[M^0LT^0]$ and $[T^{-1}]$
(3) $[M^0LT^{-1}]$ and $[LT^{-2}]$
(4) $[M^0LT^{-1}]$ and $[T]$

26. एक गतिमान कण से संबद्ध तरंगदैर्ध्य इसके द्रव्यमान की pवीं घात, इसके वेग v की qवीं घात और प्लांक नियतांक h की rवीं घात पर निर्भर करती है। तब, p, q और r के मानों का **सही** समुच्चय है–
(1) p = 1, q = –1, r = 1
(2) p = 1, q = 1, r = 1
(3) p = –1, q = –1, r = –1
(4) p = –1, q = –1, r = 1

27. $\frac{T}{\mu}$ की विमा, जहाँ T तनाव है और μ प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान है, है–
(1) $[L^{-1}T]$ (2) $[L^{-2}T^2]$
(3) $[L^2T^{-2}]$ (4) $[LT^{-1}]$

28. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A और दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।
कथन A: विमीय नियतांक वे राशियाँ हैं जिनके परिमाण नियत होते हैं।
कारण R: विमीय नियतांक सदैव मात्रकहीन होते हैं।
उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिये।
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

29. बल को समय t और विस्थापन x के पदों में समीकरण F = A cosBx + C sinDt द्वारा दिया गया है। AD/B का विमीय सूत्र है–
(1) $[M^0LT^{-1}]$ (2) $[ML^2T^{-3}]$
(3) $[M^1L^1T^{-2}]$ (4) $[M^2L^2T^{-3}]$

30. एक बल (F), लंबाई (L) और समय (T) को मूल राशियों के रूप में लिया जाता है। तब घनत्व की विमा क्या होगी?
(1) $[FL^{-4}T^2]$ (2) $[FL^{-3}T^2]$
(3) $[FL^{-5}T^{-2}]$ (4) $[FL^{-3}T^3]$

31. मान लीजिए अपवर्तनांक μ, $\mu = A + B/\lambda^2$ के रूप में दिया गया है जहाँ A और B नियतांक हैं और λ तरंगदैर्ध्य है, तब B की विमा निम्न की विमा के समान हैं–
(1) तरंगदैर्ध्य (2) आयतन
(3) दाब (4) क्षेत्रफल

32. समय "t" पर एक कण की स्थिति x, $x = \frac{v_0}{a}\left(1 - e^{-at}\right)$ द्वारा दी गई है, जहाँ v_0 और a हैं–
(1) $[M^0LT^{-1}]$ और $[T^{-1}]$
(2) $[M^0LT^0]$ और $[T^{-1}]$
(3) $[M^0LT^{-1}]$ और $[LT^{-2}]$
(4) $[M^0LT^{-1}]$ और $[T]$

33. If units of length, mass and pressure are chosen as fundamental units, the dimension of time would be:
(1) $[M^{1/2}L^{-1/2}P^{1/2}]$ (2) $[M^{1/2}L^{1/2}P^{1/2}]$
(3) $[M^{1/2}L^{1/2}P^{-1/2}]$ (4) $[M^{1/2}L^{-1/2}P^{-1/2}]$

34. The number of significant figures is 5.69×10^{-15} kg is:
(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

35. If L = 2.331 cm, B = 2.1 cm, then L + B = ?
(1) 4.431 cm (2) 4.43 cm
(3) 4.4 cm (4) 4 cm

36. In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement of X, where $X = \frac{A^2B^{1/2}}{C^{1/3}D^3}$ will be:
(1) 10% (2) 3/13%
(3) 16% (4) 12.5%

37. In the density measurement of a cube, the mass and edge length are measured as (10.00 ± 0.10) kg and (0.10 ± 0.01) m, respectively. The relative error in the measurement of density is:
(1) 0.07 (2) 0.10
(3) 0.01 (4) 0.31

38. The period of oscillation of a simple pendulum is given by $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ where l is 100 cm and is known to have 1 mm accuracy. The time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 200 s is measured by a stop watch of least count 0.1 s. The percentage error in g is:
(1) 0.1% (2) 1%
(3) 0.2% (4) 0.75%

39. If the length of rod A is 3.25 ± 0.01 cm and that of B is 4.19 ± 0.01 cm then the rod B is longer than rod A by:
(1) (0.94 ± 0.00) cm (2) (0.94 ± 0.01) cm
(3) (0.94 ± 0.02) cm (4) (0.94 ± 0.05) cm

40. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: If the percentage error in the measurement of radius of the sphere is 0.3%, then the permissible percentage error in its surface area is 0.6%.
Reason R: The permissible error is calculated by $\Delta A/A = 4\Delta r/r$.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

33. यदि लंबाई, द्रव्यमान और दाब के मात्रकों को मूल मात्रकों के रूप में चुना जाता है, तो समय की विमा होगी–
(1) $[M^{1/2}L^{-1/2}P^{1/2}]$ (2) $[M^{1/2}L^{1/2}P^{1/2}]$
(3) $[M^{1/2}L^{1/2}P^{-1/2}]$ (4) $[M^{1/2}L^{-1/2}P^{-1/2}]$

34. 5.69×10^{-15} kg में सार्थक अंकों की संख्या है–
(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

35. यदि L = 2.331 cm, B = 2.1 cm है, तब L + B = ?
(1) 4.431 cm (2) 4.43 cm
(3) 4.4 cm (4) 4 cm

36. एक प्रयोग में, भौतिक राशियों A, B, C और D के मापन में हुई प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 3% और 4% है। तब X के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, जहाँ $X = \frac{A^2B^{1/2}}{C^{1/3}D^3}$ है–
(1) 10% (2) 3/13%
(3) 16% (4) 12.5%

37. एक घन के घनत्व के मापन में, द्रव्यमान और भुजा (edge) की लंबाई को क्रमशः (10.00 ± 0.10) kg और (0.10 ± 0.01) m के रूप में मापा जाता है। घनत्व के मापन में आपेक्षिक त्रुटि है–
(1) 0.07 (2) 0.10
(3) 0.01 (4) 0.31

38. एक सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ द्वारा दिया जाता है जहाँ l, 100 cm है और इसकी यथार्थता 1 mm है। लोलक के 100 दोलनों का समय 200 s पाया जाता है जिसे 0.1 s अल्पतमांक वाली एक विराम घड़ी से मापा जाता है। g में प्रतिशत त्रुटि है–
(1) 0.1% (2) 1%
(3) 0.2% (4) 0.75%

39. यदि छड़ A की लंबाई 3.25 ± 0.01 cm है और छड़ B की लंबाई 4.19 ± 0.01 cm है, तो छड़ B, छड़ A से कितनी लंबी है–
(1) (0.94 ± 0.00) cm (2) (0.94 ± 0.01) cm
(3) (0.94 ± 0.02) cm (4) (0.94 ± 0.05) cm

40. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A और दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।
कथन A: यदि गोले की त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि 0.3% है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि 0.6% है।
कारण R: अनुमेय त्रुटि की गणना $\Delta A/A = 4\Delta r/r$ द्वारा की जाती है।
उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिये।
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

41. The period of oscillation of a simple pendulum in the experiment is recorded as 2.63 s, 2.56 s, 2.42 s, 2.71 s and 2.80 s respectively. The average absolute error is:

(1) 0.1 s (2) 0.11 s
(3) 0.01 s (4) 1.0 s

42. In a vernier calipers, one main scale division is x cm and n division of the vernier scale coincide with $(n - 1)$ division of the main scale. The least count (in cm) of the calipers is:

(1) $(n - 1/n)x$ (2) $nx/(n - 1)$
(3) x/n (4) $x/(n - 1)$

43. A student performs an experiment to measure the thickness of a slab with a vernier caliper whose 50 divisions of the vernier scale are equal to 49 divisions of the main scale. He noted that zero of the vernier scale is between 7.00 cm and 7.05 cm mark of the main scale and 23rd division of the vernier scale exactly coincides with the main scale. The measured value of the thickness of the given slab using the caliper will be:

(1) 7.23 cm (2) 7.023 cm
(3) 7.073 cm (4) 7.73 cm

44. A screw gauge of pitch 0.5 mm is used to measure the diameter of uniform wire of length 6.8 cm, the main scale reading is 1.5 mm and circular scale reading is 7. The calculated curved surface area of wire to appropriate significant figures is:
[Screw gauge has 50 divisions on its circular scale]

(1) 6.8 cm^2 (2) 3.4 cm^2
(3) 3.9 cm^2 (4) 2.4 cm^2

45. Given below are two statements:
Statement-I: Screw gauge with a pitch of 0.5 mm is more accurate than 1 mm for same number of circular scale divisions.
Statement-II: Higher pitch can make an instrument more accurate.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

41. एक प्रयोग में एक सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल क्रमशः 2.63 s, 2.56 s, 2.42 s, 2.71 s और 2.80 s दर्ज किया गया है। औसत निरपेक्ष (absolute) त्रुटि है–

(1) 0.1 s (2) 0.11 s
(3) 0.01 s (4) 1.0 s

42. एक वर्नियर कैलिपर्स में, एक मुख्य पैमाना भाग x cm है और वर्नियर पैमाने के n भाग मुख्य पैमाने के $(n - 1)$ भागों के साथ संपाती हैं। कैलिपर्स का अल्पतमांक (cm में) है–

(1) $(n - 1/n)x$ (2) $nx/(n - 1)$
(3) x/n (4) $x/(n - 1)$

43. एक विद्यार्थी एक वर्नियर कैलिपर्स के साथ एक पट्टिका की मोटाई मापने के लिए एक प्रयोग करता है जिसके वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर हैं। उसने नोट किया कि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के 7.00 cm और 7.05 cm चिह्न के बीच है और वर्नियर पैमाने का 23 वां भाग मुख्य पैमाने के साथ बिल्कुल संपाती है। कैलिपर्स का उपयोग करके दी गई पट्टिका की मोटाई का मापा गया मान होगा–

(1) 7.23 cm (2) 7.023 cm
(3) 7.073 cm (4) 7.73 cm

44. 0.5 mm चूड़ी अंतराल वाले एक स्क्रूगेज का उपयोग 6.8 cm लंबाई के एकसमान तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.5 mm है और वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक 7 है। उचित सार्थक अंकों तक तार का परिकलित वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है–
[स्क्रूगेज के वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं]

(1) 6.8 cm^2 (2) 3.4 cm^2
(3) 3.9 cm^2 (4) 2.4 cm^2

45. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन-I: समान संख्या में वृत्तीय पैमाने के भागों के लिए, 0.5 mm चूड़ी अंतराल वाला स्क्रूगेज 1 mm चूड़ी अंतराल वाले स्क्रूगेज से अधिक यथार्थ है।
कथन-II: उच्च चूड़ी अंतराल एक उपकरण को अधिक यथार्थ बना सकता है।
उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिये।

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

46. Which of the following is a 3-methylbutyl group?

(1) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2–$

(2) $(CH_3CH_2)_2CH–$

(3) $(CH_3)_3CCH_2–$

(4) $(CH_3)_2CHCH_2CH_2–$

47. The IUPAC name of the given compound is:

$\overset{1}{CH_3}\overset{2}{CH}=\overset{3}{CH}-\overset{4}{CH}=\overset{5}{CH}-\overset{6}{C}\equiv\overset{7}{C}CH_3$

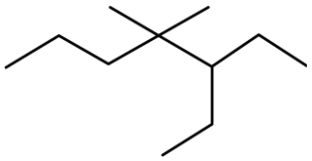
(1) 4,6 – Octadien – 2 – yne

(2) 2,4 – Octadien – 6 – yne

(3) 2 – Octyn – 4,6 – diene

(4) 6 – Octyn – 2,4 – diene

48. The IUPAC name of the given compound is;



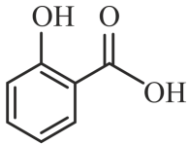
(1) 5,5-Diethyl-4,4-dimethylpentane

(2) 3-Ethyl-4,4-dimethylheptane

(3) 1,1-Diethyl-2,2-dimethylpentane

(4) 4,4-Dimethyl-5,5-diethylpentane

49. The IUPAC name of the given compound is:



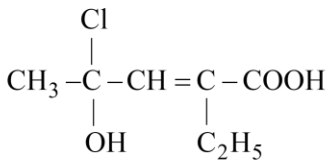
(1) 2-Carboxyphenol

(2) 2-Hydroxybenzoic acid

(3) 1-Carboxy-2-hydroxybenzene

(4) 2-Carboxy-1-hydroxybenzene

50. The IUPAC name of the given compound is;



(1) 4-Chloro-4-hydroxy-2-ethylpent-2-en-1-oic acid

(2) 4-Chloro-2-ethyl-4-hydroxypent-2-en-1-oic acid

(3) 4-Chloro-2-hydroxy-2-ethylpent-2-en-1-oic acid

(4) 2-Ethyl-4-chloro-4-hydroxypent-3-en-1-oic Acid

46. निम्नलिखित में से कौन सा 3-मेथिलब्यूटिल समूह है?

(1) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2–$

(2) $(CH_3CH_2)_2CH–$

(3) $(CH_3)_3CCH_2–$

(4) $(CH_3)_2CHCH_2CH_2–$

47. दिए गए यौगिक का IUPAC नाम है

$\overset{1}{CH_3}\overset{2}{CH}=\overset{3}{CH}-\overset{4}{CH}=\overset{5}{CH}-\overset{6}{C}\equiv\overset{7}{C}CH_3$

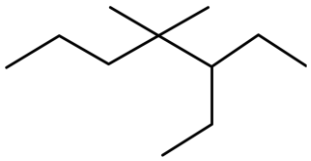
(1) 4,6-ऑक्टाडाइईन-2-आइन

(2) 2,4-ऑक्टाडाइईन-6-आइन

(3) 2-ऑक्टाइन-4,6-डाइईन

(4) 6-ऑक्टाइन-2,4-डाइईन

48. दिए गए यौगिक का IUPAC नाम है



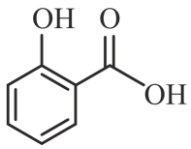
(1) 5,5-डाइएथिल-4,4-डाइमेथिलपेंटेन

(2) 3-एथिल-4,4-डाइमेथिलहेप्टेन

(3) 1,1-डाइएथिल-2,2-डाइमेथिलपेंटेन

(4) 4,4-डाइमेथिल-5,5-डाइएथिलपेंटेन

49. दिए गए यौगिक का IUPAC नाम है



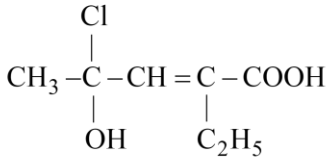
(1) 2-कार्बोक्सीफिनॉल

(2) 2-हाइड्रॉक्सीबेंजोइक अम्ल

(3) 1-कार्बोक्सी-2-हाइड्रॉक्सीबेंजीन

(4) 2-कार्बोक्सी-1-हाइड्रॉक्सीबेंजीन

50. दिए गए यौगिक का IUPAC नाम है



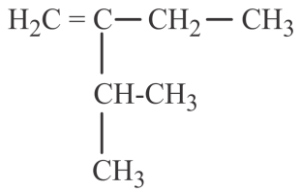
(1) 4-क्लोरो-4-हाइड्रॉक्सी-2-एथिलपेंट-2-ईन-1-ओइक अम्ल

(2) 4-क्लोरो-2-एथिल-4-हाइड्रॉक्सीपेंट-2-ईन-1-ओइक अम्ल

(3) 4-क्लोरो-2-हाइड्रॉक्सी-2-एथिलपेंट-2-ईन-1-ओइक अम्ल

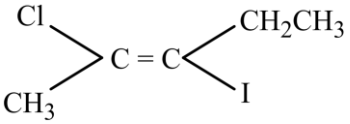
(4) 2-एथिल-4-क्लोरो-4-हाइड्रॉक्सीपेंट-3-ईन-1-ओइक अम्ल

51. The IUPAC name of the following compound is:



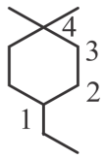
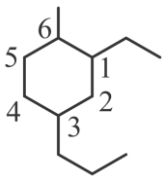
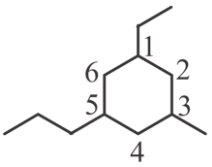
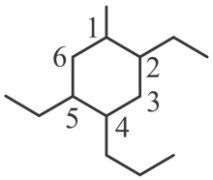
(1) 2-Ethyl-3-methylbut-1-ene
(2) 2-Isopropylbut-1-ene
(3) 2-Methyl-3-ethylbut-3-ene
(4) Ethylisopropylethene

52. The IUPAC name of the following compound is:

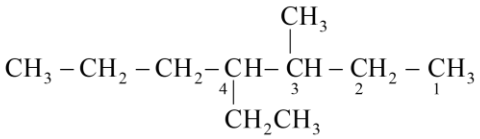


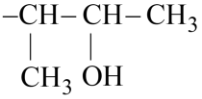
(1) 2-Chloro-3-iodopent-2-ene
(2) 3-Iodo-4-chloropent-3-ene
(3) 3-Iodo-4-chloropent-2-ene
(4) 2-Chloro-3-iodopent-3-ene

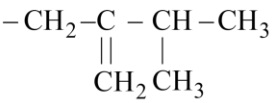
53. In which of the following molecule IUPAC numbering is **correct**?

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

54. **Incorrectly** matched IUPAC name is:

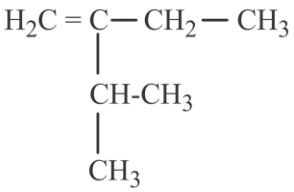
(1) 
3-Methyl-4-ethyl heptane

(2) 
3-Methyl-2-butanol

(3) 
2-Ethyl-3-methyl-but-1-ene

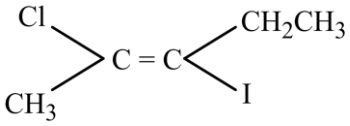
(4) $CH_2 = C = CH_2$
Prop-1,2-diene

51. निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है



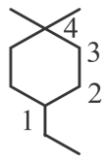
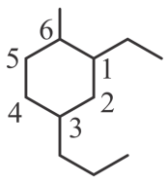
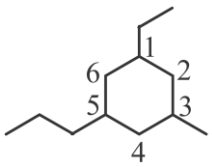
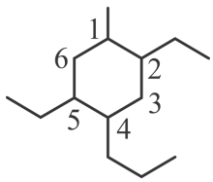
(1) 2-एथिल-3-मेथिलब्यूट-1-ईन
(2) 2-आइसोप्रोपिलब्यूट-1-ईन
(3) 2-मेथिल-3-एथिलब्यूट-3-ईन
(4) एथिलआइसोप्रोपिलएथीन

52. निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है

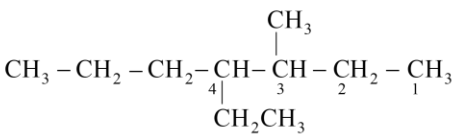


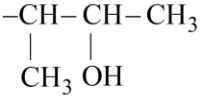
(1) 2-क्लोरो-3-आयोडोपेंट-2-ईन
(2) 3-आयोडो-4-क्लोरोपेंट-3-ईन
(3) 3-आयोडो-4-क्लोरोपेंट-2-ईन
(4) 2-क्लोरो-3-आयोडोपेंट-3-ईन

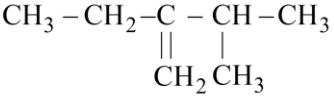
53. निम्नलिखित में से किस अणु में IUPAC क्रमांकन सही है?

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

54. गलत सुमेलित IUPAC नाम है

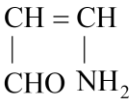
(1) 
3-मेथिल-4- एथिलहेप्टेन

(2) 
3-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल

(3) 
2-एथिल -3-मेथिल-ब्यूट-1-ईन

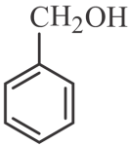
(4) $CH_2 = C = CH_2$
प्रोप-1,2-डाइईन

55. The IUPAC name of the given compound is

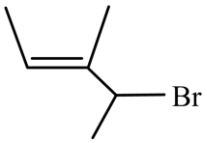


(1) 1-Amino prop-2-enal
(2) 3-Amino prop-2-enal
(3) 1-Amino-2-formylethene
(4) 3-Amino-1-oxoprop-2-ene.

56. The common name for the compound is:



(1) benzyl alcohol
(2) methyl phenol
(3) phenylmethanol
(4) methyl phenyl alcohol

57. The IUPAC name of  is:

(1) 2-Bromo-3-methylbut-3-ene
(2) 4-Bromo-3-methylpent-2-ene
(3) 2-Bromo-3-methylpent-3-ene
(4) 4-Bromo-2, 3-dimethylbut-2-ene

58. Given below are two statement:

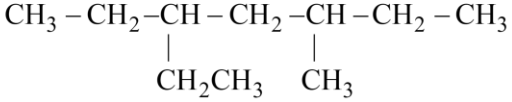
Statement I: The secondary suffix in 3-bromobutanoic acid is-oic acid.

Statement II: The secondary suffix for ketone is one.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

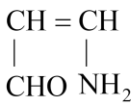
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

59. **Correct** IUPAC name of the given compound is:



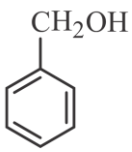
(1) 5-Ethyl-3-methylheptane
(2) 1,1-Diethyl-3-methylpentane
(3) 3-Methyl-5-ethylheptane
(4) 3-Ethyl-5-methylheptane

55. दिए गए यौगिक का IUPAC नाम है

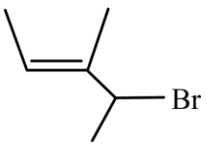


(1) 1-ऐमीनो प्रोप-2-ईनैल
(2) 3-ऐमीनो प्रोप-2-ईनैल
(3) 1-ऐमीनो-2-फॉर्मिलएथीन
(4) 3-ऐमीनो-1-ऑक्सोप्रोप-2-ईन

56. यौगिक का सामान्य नाम है



(1) बेंजिल ऐल्कोहॉल
(2) मेथिल फिनॉल
(3) फेनिलमेथेनॉल
(4) मेथिल फेनिल ऐल्कोहॉल

57.  का IUPAC नाम है

(1) 2-ब्रोमो-3-मेथिलब्यूट-3-ईन
(2) 4-ब्रोमो-3-मेथिलपेंट-2-ईन
(3) 2-ब्रोमो-3-मेथिलपेंट-3-ईन
(4) 4-ब्रोमो-2, 3-डाइमेथिलब्यूट-2-ईन

58. नीचे दो कथन दिए गए हैं

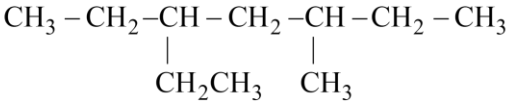
कथन I: 3-ब्रोमोब्यूटेनोइक अम्ल में द्वितीयक अनुलग्न - ओइकअम्ल है।

कथन II: कीटोन के लिए द्वितीयक अनुलग्न ऑन है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें

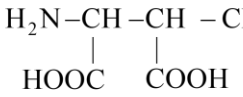
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

59. दिए गए यौगिक का सही IUPAC नाम है



(1) 5-एथिल-3-मेथिलहेप्टेन
(2) 1,1-डाइएथिल-3-मेथिलपेंटेन
(3) 3-मेथिल-5-एथिलहेप्टेन
(4) 3-एथिल-5-मेथिलहेप्टेन

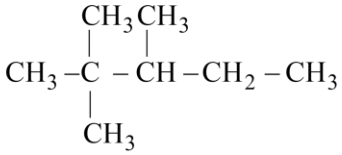
60. The IUPAC name of the structure

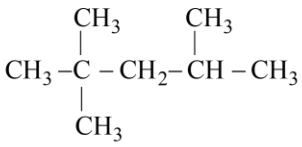


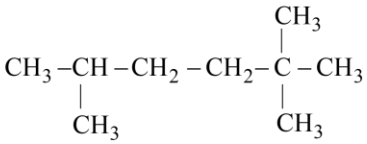
is:

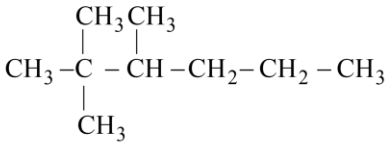
(1) 3-Amino-2-formyl butane-1, 4-dioic acid
(2) 3-Amino-2,3-dicarboxy propanal
(3) 2-Amino-3-formyl butane-1, 4-dioic acid
(4) 1-Amino-2-formyl succinic acid

61. Which of the following compound is 2,2,3-Trimethylhexane?

(1) 

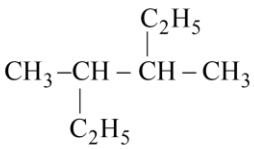
(2) 

(3) 

(4) 

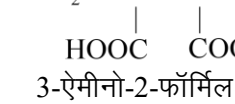
62. Which of the following statements is/are **correct**?
(1) Acetic acid is the IUPAC name of vinegar.
(2) C_3H_8 is an unsaturated compound.
(3) Prefixes like n–, iso-, sec- , tert-, neo-, etc., are used in IUPAC system.
(4) The systematic names of carboxylic acids are formed by dropping –e of the name of parent alkane and adding –oic acid

63. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion (A): The IUPAC name of neopentane is 2-Methylbutane.
Reason (R): The IUPAC name of the given compound is 3,4-Dimethylhexane.



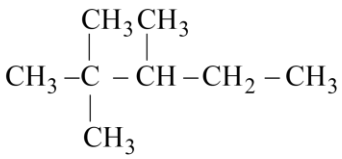
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

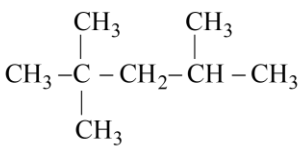
60. संरचना

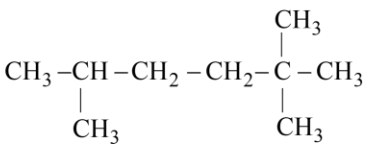


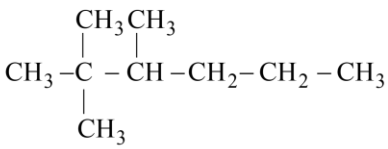
का IUPAC नाम है
(1) 3-ऐमीनो-2-फॉर्मिल ब्यूटेन-1, 4-डाइओइक अम्ल
(2) 3-ऐमीनो-2,3-डाइकार्बोक्सी प्रोपेनैल
(3) 2-ऐमीनो-3-फॉर्मिल ब्यूटेन-1, 4-डाइओइक अम्ल
(4) 1-ऐमीनो-2-फॉर्मिल सक्सिनिक अम्ल

61. निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक 2,2,3-ट्राईमेथिलहेक्सेन है?

(1) 

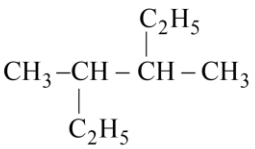
(2) 

(3) 

(4) 

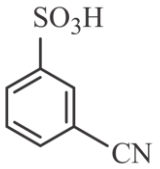
62. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) सिरका का IUPAC नाम एसिटिक अम्ल है।
(2) C_3H_8 एक असंतृप्त यौगिक है।
(3) n–, iso-, sec- , tert-, neo-, आदि जैसे पूर्वलग्न IUPAC प्रणाली में उपयोग किए जाते हैं।
(4) कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्यवस्थित नाम मूल ऐल्केन के नाम से –e को हटाकर और –ओइक अम्ल जोड़कर बनाए जाते हैं।

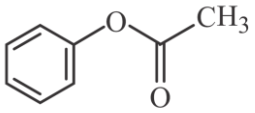
63. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): नियोपेंटेन का IUPAC नाम 2-मेथिलब्यूटेन है।
कारण (R): दिए गए यौगिक का IUPAC नाम 3,4-डाइमेथिलहेक्सेन है।

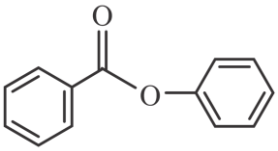


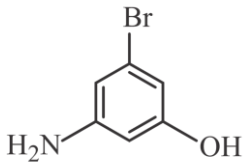
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

64. Which of the following compounds and their IUPAC name is **wrongly** matched?

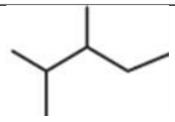
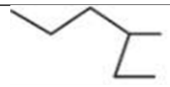
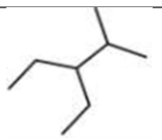
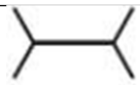
(1) 
3-cyanobenzene sulphonic acid

(2) 
Phenyl ethanoate

(3) 
Phenyl benzoate

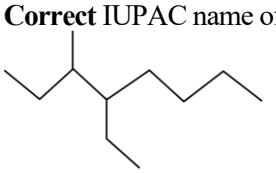
(4) 
2-bromo-5-hydroxy aniline

65. Match **List I** with **List II**

List-I		List-II	
A		I.	3-Ethyl-2-methylpentane
B		II.	3-Methylhexane
C		II	2,3-Dimethylbutane
D		I	2,3-Dimethylpentane

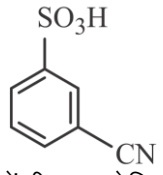
Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-IV, B-II, C-I, D-III
(2) A-IV, B-III, C-I, D-II
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-II, B-I, C-IV, D-III

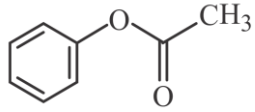
66. **Correct** IUPAC name of the following compound is:

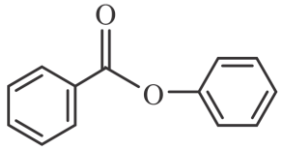


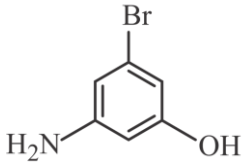
(1) 3-methyl-4-ethyloctane
(2) 3-methyl-5-ethyloctane
(3) 5-ethyl-6-methyloctane
(4) 4-ethyl-3-methyloctane

64. निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक और उसका IUPAC नाम गलत सुमेलित है?

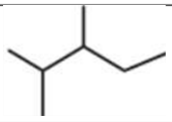
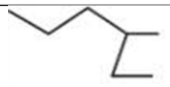
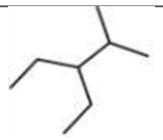
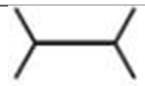
(1) 
3-सायनोबेंजीनसल्फोनिक अम्ल

(2) 
फेनिल एथेनोएट

(3) 
फेनिल बेंजोएट

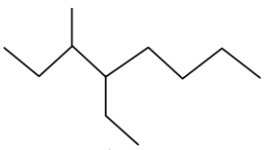
(4) 
2-ब्रोमो-5-हाइड्रॉक्सी एनिलिन

65. **सूची I** का **सूची II** से मिलान करें

सूची-I		सूची-II	
A		I.	3-एथिल-2-मेथिलपेंटेन
B		II.	3-मेथिलहेक्सेन
C		II	2,3-डाइमेथिलब्यूटेन
D		I	2,3-डाइमेथिलपेंटेन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें
(1) A-IV, B-II, C-I, D-III
(2) A-IV, B-III, C-I, D-II
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-II, B-I, C-IV, D-III

66. निम्नलिखित यौगिक का सही IUPAC नाम है



(1) 3-मेथिल-4-एथिलऑक्टेन
(2) 3-मेथिल-5-एथिलऑक्टेन
(3) 5-एथिल-6-मेथिलऑक्टेन
(4) 4-एथिल-3-मेथिलऑक्टेन

67. IUPAC name of C_6H_5CN is:

(1) phenyl nitride
(2) benzene nitride
(3) benzene carbonitrile
(4) phenyl cyano

68. 3-Methylpenta-1,3-diene is:

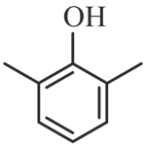
(1) $CH_2 = CH(CH_2)_2 CH_3$
(2) $CH_2 = CH(CH_2)_3 CH_3$
(3) $CH_3CH = C(CH_3)CH = CH_2$
(4) $CH_3 = C = CH(CH_3)_2$

69. Which of the following statement is **wrong**?

(1) the IUPAC name of alkenes ends with suffix-ene
(2) the IUPAC name of alkynes ends with suffix -yne
(3) the substituents gets lower number in comparison to functional group
(4) the IUPAC name of acid amides is alkanamide

70. Select the **correct** common name of the compound $H_2C = CH - CH_2 - OH$

(1) allylic alcohol
(2) vinylic alcohol
(3) propargyl alcohol
(4) benzyl alcohol

71. The IUPAC name of  is:

(1) 1, 3-Dimethyl phenol
(2) 1-Hydroxy-2-6-dimethyl benzene
(3) 2, 6-Dimethyl phenol
(4) 2-Hydroxy'-1-3-dimethylbenzene

72. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Primary prefix is used immediately before the word root.
Reason R: Primary prefix is considered as functional group.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

67. C_6H_5CN का IUPAC नाम है

(1) फेनिल नाइट्राइड
(2) बेंजीन नाइट्राइड
(3) बेंजीन कार्बोनाइट्राइल
(4) फेनिल सायनो

68. 3-मेथिलपेंटा-1,3-डाइईन है

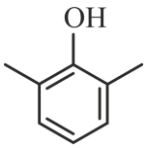
(1) $CH_2 = CH(CH_2)_2 CH_3$
(2) $CH_2 = CH(CH_2)_3 CH_3$
(3) $CH_3CH = C(CH_3)CH = CH_2$
(4) $CH_3 = C = CH(CH_3)_2$

69. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(1) ऐल्कीन का IUPAC नाम –ईन अनुलग्न के साथ समाप्त होता है।
(2) एल्काइन का IUPAC नाम –आइन अनुलग्न के साथ समाप्त होता है।
(3) प्रतिस्थापियों को क्रियात्मक समूह की तुलना में कम संख्या मिलती है।
(4) एसिड एमाइड का IUPAC नाम ऐल्केनामाइड है।

70. यौगिक $H_2C = CH - CH_2 - OH$ का सही सामान्य नाम चुनें

(1) एलिलिक ऐल्कोहॉल
(2) विनाइलिक ऐल्कोहॉल
(3) प्रोपार्जिल ऐल्कोहॉल
(4) बेंजिल ऐल्कोहॉल

71.  का IUPAC नाम है

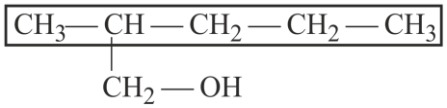
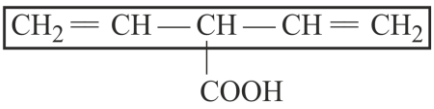
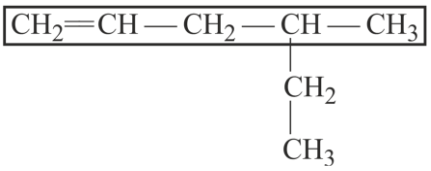
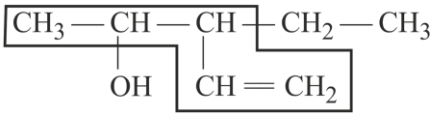
(1) 1, 3-डाइमेथिल फिनॉल
(2) 1-हाइड्रॉक्सी-2-6-डाइमेथिलबेंजीन
(3) 2, 6-डाइमेथिल फिनॉल
(4) 2-हाइड्रॉक्सी-1-3-डाइमेथिलबेंजीन

72. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
कथन A: प्राथमिक पूर्वलग्न का उपयोग शब्द मूल से ठीक पहले किया जाता है।
कारण R: प्राथमिक पूर्वलग्न को क्रियात्मक समूह माना जाता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

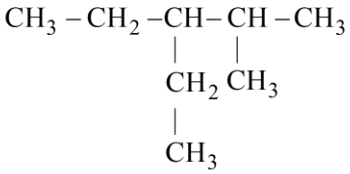
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

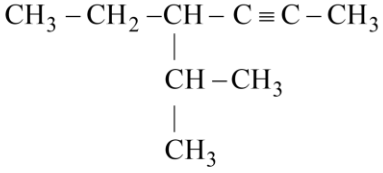
73. Which of the following is considered as primary prefix:
(1) ene (2) ane
(3) Cyclo (4) alkan

74. Which of the following is considered always as a substituent:
(1) Halo group (2) Nitro group
(3) Alkyl group (4) All of these

75. Which of the following selected chain is (consider as parent chain) **correct**:
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

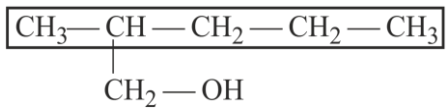
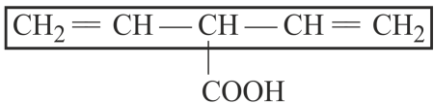
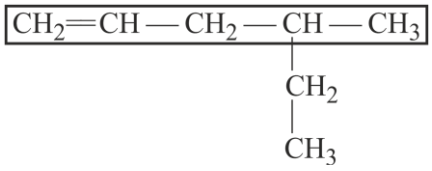
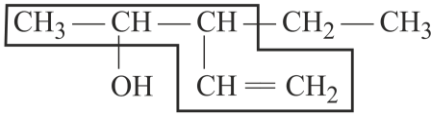
76. Which of the following functional group has highest priority according to priority table:-
(1) –COOH (2) $–CONH_2$
(3) –CHO (4) –OH

77. IUPAC name of the given compound is;

(1) 3-Ethyl-2-methylpentane
(2) 2-Methyl-3-ethylpentane
(3) 3-isopropylpentane
(4) 3-(1-Methyl ethyl)pentane

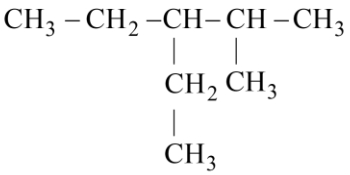
78. For the structural formula,

What is the **correct** IUPAC name:
(1) 4-isopropyl-2-hexyne
(2) 4-Ethyl-5-methyl-2-hexyne
(3) 3-isopropyl-4-hexyne
(4) 2-Methyl-3-ethyl-4-hexyne

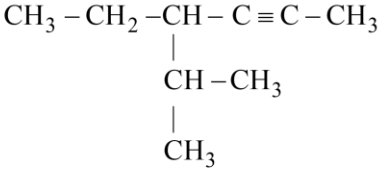
73. निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक पूर्वलग्न माना जाता है
(1) ईन (2) एन
(3) साइक्लो (4) ऐल्केन

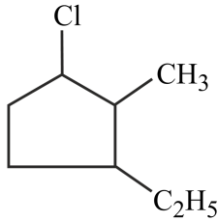
74. निम्नलिखित में से किसे हमेशा एक प्रतिस्थापी माना जाता है
(1) हैलो समूह (2) नाइट्रो समूह
(3) ऐल्किल समूह (4) ये सभी

75. निम्नलिखित में से कौन सी चयनित श्रृंखला (जनक श्रृंखला मानें) सही है
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

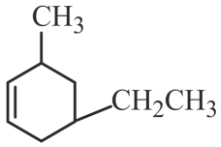
76. वरीयता सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह की वरीयता उच्चतम है
(1) –COOH (2) $–CONH_2$
(3) –CHO (4) –OH

77. दिए गए यौगिक का IUPAC नाम है

(1) 3-एथिल-2-मेथिलपेंटेन
(2) 2-मेथिल-3-एथिलपेंटेन
(3) 3-आइसोप्रोपिलपेंटेन
(4) 3-(1-मेथिल एथिल)पेंटेन

78. संरचनात्मक सूत्र,

के लिए सही IUPAC नाम क्या है
(1) 4-आइसोप्रोपिल-2-हेक्साइन
(2) 4-एथिल-5-मेथिल-2-हेक्साइन
(3) 3-आइसोप्रोपिल-4-हेक्साइन
(4) 2-मेथिल-3-एथिल-4-हेक्साइन

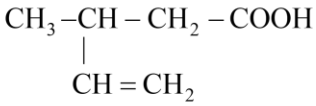
79.  has the IUPAC name:

(1) 3-Chloro-1-ethyl-2-methylcyclopentane
(2) 1-Chloro-3-ethyl-2-methylcyclopentane
(3) 4-Chloro-1-ethyl-5-methylcyclopentane
(4) 3-Chloro-2-ethylcyclopentane

80. The IUPAC name of  is:

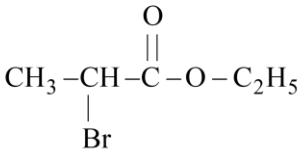
(1) 1-Methyl-4-ethylcyclohex-2-ene
(2) 5-Ethyl-3-methylcyclohex-1-ene
(3) 4-Ethyl-6-methylcyclohex-1-ene
(4) 1-Ethyl-5-methylcyclohex-3-ene

81. **Correct** IUPAC name of compound is:-

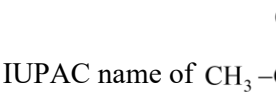


(1) 3-Ethenylbutanoic acid
(2) 3-Ethynylbutanoic acid
(3) 3-Methybut-3-enoic acid
(4) 3-Methylpent-4-enoic acid

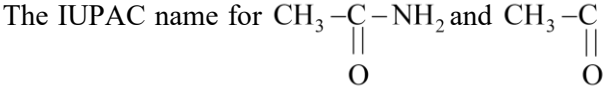
82. Correct IUPAC name of compound is:-



(1) 2-Bromo-1-ethylpropanoate
(2) 1-Ethyl-2-bromopropanoate
(3) Ethyl-2-bromopropanoate
(4) Ethyl-3-bromopropanoate

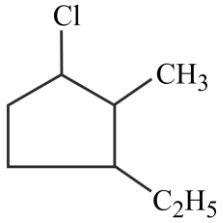
83. IUPAC name of  is:

(1) Acetic anhydride
(2) Methanoic anhydride
(3) Ethanoic methanoic anhydride
(4) Ethanoic anhydride

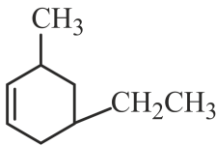
84. The IUPAC name for 

are respectively?

(1) 1-Amino-1-oxoethane, 1-chloroethanal
(2) 1-Aminoethanal, acetoyl chloride
(3) 1-Oxoethanamine, ethanoyl chloride
(4) Ethanamide, Ethanoyl chloride

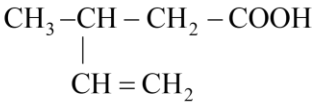
79.  का IUPAC नाम है

(1) 3-क्लोरो-1-एथिल-2-मेथिलसाइक्लोपेंटेन
(2) 1-क्लोरो-3-एथिल-2-मेथिलसाइक्लोपेंटेन
(3) 4-क्लोरो-1-एथिल-5-मेथिलसाइक्लोपेंटेन
(4) 3-क्लोरो-2-एथिलसाइक्लोपेंटेन

80.  का IUPAC नाम है

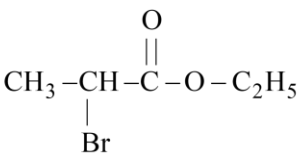
(1) 1-मेथिल-4-एथिलसाइक्लोहेक्स-2-ईन
(2) 5-एथिल-3-मेथिलसाइक्लोहेक्स-1-ईन
(3) 4-एथिल-6-मेथिलसाइक्लोहेक्स-1-ईन
(4) 1-एथिल-5-मेथिलसाइक्लोहेक्स-3-ईन

81. यौगिक

 का सही IUPAC नाम है

(1) 3-एथेनिलब्यूटेनोइक अम्ल
(2) 3-एथाइनिलब्यूटेनोइक अम्ल
(3) 3-मेथिलब्यूट-3-ईनोइक अम्ल
(4) 3-मेथिलपेंट-4-ईनोइक अम्ल

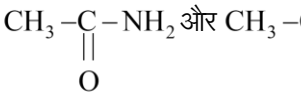
82. यौगिक

 का सही IUPAC नाम है

(1) 2-ब्रोमो-1-एथिलप्रोपेनोएट
(2) 1-एथिल-2-ब्रोमोप्रोपेनोएट
(3) एथिल-2-ब्रोमोप्रोपेनोएट
(4) एथिल-3-ब्रोमोप्रोपेनोएट

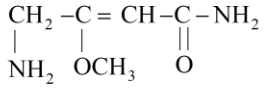
83.  का IUPAC नाम है

(1) एसिटिक एनहाइड्राइड
(2) मेथेनोइक एनहाइड्राइड
(3) एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड
(4) एथेनोइक एनहाइड्राइड

84.  के IUPAC नाम क्रमशः हैं?

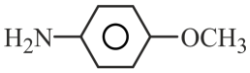
(1) 1-ऐमीनो-1-ऑक्सोएथेन, 1-क्लोरोएथेनैल
(2) 1-ऐमीनोएथेनैल, एसिटॉयल क्लोराइड
(3) 1-ऑक्सोएथेनामाइन, एथेनॉयल क्लोराइड
(4) एथेनामाइड, एथेनॉयल क्लोराइड

85 The given IUPAC name of the compound is:

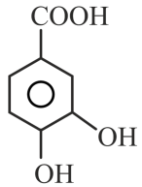


(1) 4-Amino-2-methoxy-1-amino-2-butene
(2) 4-Amino-3-methoxy-2-butenamide
(3) 2-Methoxy-1,4-diamino-2-butenal
(4) 1-Amino-2-methoxy-3-aminopropene

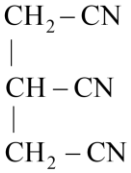
86. The IUPAC name of CH_3CH_2NHCHO is:
(1) N-formylethanamine
(2) Ethylaminomethanal
(3) N-ethylmethanamide
(4) N-ethylmethanol

87. The IUPAC name of  is:-
(1) 1-Methoxy-4-aminobenzene
(2) Aminophenyl methyl ether
(3) 4-Methoxyaniline
(4) 4-Ethoxyaniline

88. The IUPAC name of  is:-
(1) Benzyl alcohol
(2) 1-Phenylethanol
(3) Hydroxymethyltoluene
(4) 2-Phenylethanol

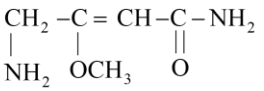
89. The IUPAC name of  is:
(1) 3,4-Dihydroxybenzoic acid
(2) 2,3-Dihydroxybenzoic acid
(3) 4-Carboxy-2-hydroxyphenol
(4) 4-Carboxybenzene-1,2-diol

90. The IUPAC name of the given compound is:



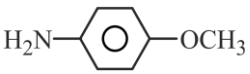
(1) 1,2,3-Tricarbonitrilepropane
(2) Propane-1,1,1-tricarbylamine
(3) Propane-1,2,3-tricarbonitrile
(4) 3-Cyanopentanedicyanide

85. दिए गए यौगिक का IUPAC नाम है

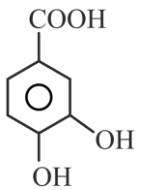


(1) 4-ऐमीनो-2-मेथॉक्सी-1-ऐमीनो-2-ब्यूटीन
(2) 4-ऐमीनो-3-मेथॉक्सी-2-ब्यूटेनामाइड
(3) 2-मेथॉक्सी-1,4-डाइऐमीनो-2-ब्यूटेनैल
(4) 1-ऐमीनो-2-मेथॉक्सी-3-ऐमीनोप्रोपीन

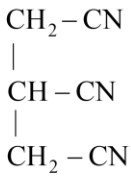
86. CH_3CH_2NHCHO का IUPAC नाम है
(1) N-फॉर्मिलएथेनामाइन
(2) एथिलऐमीनोमेथेनैल
(3) N-एथिलमेथेनामाइड
(4) N-एथिलमेथेनॉल

87.  का IUPAC नाम है
(1) 1-मेथॉक्सी-4-ऐमीनोबेंजीन
(2) ऐमीनोफेनिल मेथिल ईथर
(3) 4-मेथॉक्सीएनिलिन
(4) 4-एथॉक्सीएनिलिन

88.  का IUPAC नाम है
(1) बेंजिल ऐल्कोहॉल
(2) 1-फेनिलएथेनॉल
(3) हाइड्रॉक्सीमेथिलटॉलूईन
(4) 2-फेनिलएथेनॉल

89.  का IUPAC नाम है
(1) 3,4-डाइहाइड्रॉक्सीबेंजोइक अम्ल
(2) 2,3-डाइहाइड्रॉक्सीबेंजोइक अम्ल
(3) 4-कार्बोक्सी-2-हाइड्रॉक्सीफिनॉल
(4) 4-कार्बोक्सीबेंजीन-1,2-डाइऑल

90. दिए गए यौगिक का IUPAC नाम है



(1) 1,2,3-ट्राईकार्बोनाइट्राइलप्रोपेन
(2) प्रोपेन-1,1,1-ट्राईकार्बिलामाइन
(3) प्रोपेन-1,2,3-ट्राईकार्बोनाइट्राइल
(4) 3-सायनोपेंटेनडाइसायनाइड

91. Animal cells contain centrosome which helps in;
(1) cell division.
(2) respiration.
(3) digestion.
(4) protein synthesis.

92. Reserve materials are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies generally in;
(1) protista.
(2) fungi.
(3) bacteria.
(4) plants.

93. Prokaryotic cells are generally ___A___ and multiply more ___B___ than the eukaryotic cells. A and B, respectively, are;
(1) larger; rapidly
(2) larger; slowly
(3) smaller; slowly
(4) smaller; rapidly

94. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Plasma membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it.
Reason R: Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion against their concentration gradient.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

95. The endomembrane system includes all the following structures, **except**;
(1) peroxisomes.
(2) lysosomes.
(3) vacuoles.
(4) golgi complex.

96. The concept of "*Omnis cellula-e cellula"* was first proposed by;
(1) Rudolf Virchow.
(2) Theodore Schwann.
(3) Schleiden.
(4) Robert Brown.

91. जंतु कोशिकाओं में तारककाय मिलता है जो किसमें सहायता करता है?
(1) कोशिका विभाजन
(2) श्वसन
(3) पाचन
(4) प्रोटीन संश्लेषण

92. बचे हुए पदार्थ कोशिकाद्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में सामान्यतः किसमें संचित रहते हैं?
(1) प्रोटिस्टा
(2) कवक
(3) जीवाणु
(4) पादप

93. प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ सामान्यतया यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत ___A___ होती हैं तथा काफी ___B___ विभाजित होती हैं।
A तथा B, क्रमशः हैं;
(1) बड़ी; तेजी से
(2) बड़ी; धीरे–धीरे
(3) छोटी; धीरे–धीरे
(4) छोटी; तेजी से

94. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: प्लाज्मा झिल्ली इसके दोनों ओर उपस्थित कुछ अणुओं के लिए चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है।
कारण R: उदासीन विलेय अपनी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध सामान्य विसरण की प्रक्रिया द्वारा झिल्ली के आर–पार जा सकते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

95. अंतःझिल्लिका तंत्र में निम्नलिखित सभी संरचनाएँ मिलती हैं, **सिवाय;**
(1) परऑक्सिसोम
(2) लयनकाय
(3) रसधानी
(4) गॉल्जी काय

96. "*ओम्निस सेल्युला–ई सेल्युला*" की संकल्पना को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था?
(1) रुडोल्फ विरचो
(2) थियोडोर श्वान
(3) श्लाइडेन
(4) रॉबर्ट ब्राउन

97. In plant cells, the vacuoles can occupy _____ of the volume of the cell.
(1) up to 90 percent
(2) only 30 percent
(3) maximum 50 percent
(4) less than 40 percent

98. In prokaryotes, resistance to antibiotics is conferred by;
(1) plasmid DNA.
(2) ribosomes.
(3) cytoplasm.
(4) genomic DNA.

99. Identify the layer mainly composed of calcium pectate which holds or glues the different neighbouring plant cells together.
(1) Cell wall
(2) Middle lamella
(3) Glycocalyx
(4) Cell membrane

100. Which of the following is an inclusion body?
(1) Ribosome
(2) Cyanophycean granule
(3) Nucleus
(4) Cell membrane

101. Given below are two statements:
Statement I: Plastids are found in all plant cells and in euglenoides.
Statement II: Plastids are easily observed under the microscope as they are large.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

102. In cyanobacteria, pigments containing structure is;
(1) chloroplast.
(2) chromoplast.
(3) chromatophore.
(4) capsule.

97. पादप कोशिकाओं में, रसधानी कोशिका के आयतन का _____ स्थान घेर सकती हैं।
(1) 90 प्रतिशत तक
(2) केवल 30 प्रतिशत
(3) अधिकतम 50 प्रतिशत
(4) 40 प्रतिशत से कम

98. प्रोकैरियोट में, प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोध किनके द्वारा प्रदान किया जाता है?
(1) प्लाज्मिड DNA
(2) राइबोसोम
(3) कोशिकाद्रव्य
(4) जीनोमी DNA

99. मुख्य रूप से कैल्शियम पेक्टेट से बनी उस परत को पहचानिए जो आस–पास की विभिन्न पादप कोशिकाओं को एक साथ चिपकाए या पकड़े रहती है।
(1) कोशिका भित्ति
(2) मध्य पटलिका
(3) ग्लाइकोकैलिक्स
(4) कोशिका झिल्ली

100. निम्नलिखित में से कौनसा एक अंतर्विष्ट पिंड है?
(1) राइबोसोम
(2) साइनोफाइसियन कणिका
(3) केंद्रक
(4) कोशिका झिल्ली

101. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: लवक सभी पादप कोशिकाओं और यूग्लीनॉइड में पाए जाते हैं।
कथन II: लवक आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखे जा सकते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर का चयन कीजिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

102. साइनोबैक्टीरिया में, वर्णक युक्त संरचना है;
(1) हरितलवक
(2) वर्णीलवक
(3) क्रोमैटोफोर
(4) सम्पुटिका

103. Eukaryotes have 80S, while prokaryotes have 70S ribosomes in cytoplasm. Here "S" explains:

A. Sedimentation coefficient
B. Measure of density
C. Measure of size
D. Number of subunits

Select the **correct** option.

(1) A only
(2) All A, B, C and D
(3) B and C only
(4) A, B and C only

104. Which of the following is **incorrect** matched?

(1) Round and biconcave shape - RBC
(2) Amoeboid shape - WBC
(3) Elongated cells - Tracheid
(4) Long and unbranched - Nerve cells

105. Given below are two statements: One is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Bacteria can be classified into two groups on the basis of their response to the staining procedure developed by Gram.

Reason R: Bacteria that take up the gram stain are Gram negative and the others that do not are called Gram positive bacteria.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

106. Osmosis is the movement of;

(1) ions from higher to lower concentration.
(2) ions from lower to higher concentration.
(3) water from higher to lower concentration.
(4) water from lower to higher concentration.

107. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	Metacentric chromosome	(I)	Middle centromere
(B)	Sub-metacentric chromosome	(II)	Centromere slightly way from middle
(C)	Acrocentric chromosome	(III)	Centromere close to its end
(D)	Telocentric chromosome	(IV)	Terminal centromere

Choose the **correct** answer from the option given below:

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-II, B-I, C-III, D-IV
(3) A-I, B-II, C-IV, D-III
(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

103. ससीमकेंद्रकी (यूकेरियोट्स) में 80S, जबकि असीमकेंद्रकी (प्रोकेरियोट्स) में 70S राइबोसोम कोशिकाद्रव्य में होते हैं। यहाँ "S" बताता है:

A. अवसादन गुणांक
B. घनत्व का माप
C. आकार का माप
D. उपइकाइयों की संख्या

सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) केवल A
(2) सभी A, B, C तथा D
(3) केवल B तथा C
(4) केवल A, B तथा C

104. निम्न में से कौनसा **गलत** सुमेलित है?

(1) गोल तथा द्विअवतली आकृति – RBC
(2) अमीबीय आकृति – WBC
(3) दीर्घीकृत कोशिकाएँ – वाहिनिकी
(4) लंबी तथा अशाखित – तंत्रिका कोशिका

105. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन A: ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन प्रक्रिया या विधि के प्रति अनुक्रिया (व्यवहार) के आधार पर जीवाणु को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

कारण R: जो जीवाणु ग्राम अभिरंजित होते हैं वे ग्राम ऋणात्मक कहलाते हैं और अन्य जो ग्राम अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें ग्राम धनात्मक जीवाणु कहा जाता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

106. परासरण _____ का संचलन है;

(1) आयनों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
(2) आयनों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर
(3) जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
(4) जल का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर

107. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	मध्यकेंद्री गुणसूत्र	(I)	गुणसूत्रबिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है
(B)	उप–मध्यकेंद्री गुणसूत्र	(II)	गुणसूत्रबिंदु गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा हटकर होता है
(C)	अग्रबिंदु गुणसूत्र	(III)	गुणसूत्रबिंदु इसके बिल्कुल किनारे मिलता है
(D)	अंत्यकेंद्री गुणसूत्र	(IV)	गुणसूत्रबिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-II, B-I, C-III, D-IV
(3) A-I, B-II, C-IV, D-III
(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

108. Match **List-I** with **List-II.**

	List-I		List-II
(A)	Leeuwenhoek	(I)	First saw and described a living cell
(B)	Robert Brown	(II)	Presence of cell wall is unique character of plant cells
(C)	Schleiden	(III)	Discovered the nucleus
(D)	Schwann	(IV)	All plants are composed of different kinds of cells

Choose the **correct** answer from the option given below:

(1) A-I, B-III, C-IV, D-II
(2) A-I, B-III, C-II, D-IV
(3) A-III, B-I, C-IV, D-II
(4) A-I, B-IV, C-II, D-III

109. Identify the structure from the following that is not common for both chloroplasts and mitochondria.

(1) Double membrane
(2) Ribosome
(3) Thylakoids
(4) Circular DNA

110. The nuclear matrix or nucleoplasm contains;

(1) nucleolus and chromatin.
(2) nucleolus, chromatin and mitochondria.
(3) nucleolus, chromatin & E.R.
(4) chromatin only.

111. Mycoplasma lacks;

(1) cell wall.
(2) cytoplasm.
(3) cell membrane.
(4) genetic material.

112. The nuclear pores facilitate;

(1) movement of RNA and protein molecules in both directions.
(2) only proteins in both directions.
(3) proteins in one direction and RNA in both directions.
(4) only proteins in one direction.

108. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
(A)	ल्यूवेनहॉक	(I)	सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा व उसका वर्णन किया
(B)	रॉबर्ट ब्राउन	(II)	पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति एक विशिष्ट विशेषता है
(C)	श्लाइडेन	(III)	केंद्रक की खोज की
(D)	श्वान	(IV)	सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A-I, B-III, C-IV, D-II
(2) A-I, B-III, C-II, D-IV
(3) A-III, B-I, C-IV, D-II
(4) A-I, B-IV, C-II, D-III

109. निम्नलिखित में से उस संरचना को पहचानिए जो हरितलवक और सूत्रकणिका दोनों के लिए सामान्य नहीं है।

(1) दोहरी झिल्ली
(2) राइबोसोम
(3) थाइलैकॉइड
(4) वृत्ताकार डीएनए

110. केंद्रकीय आधात्री या केंद्रकद्रव्य में होते हैं;

(1) केंद्रिका तथा क्रोमैटिन
(2) केंद्रिका, क्रोमैटिन तथा सूत्रकणिका
(3) केंद्रिका, क्रोमैटिन तथा E.R.
(4) केवल क्रोमैटिन

111. माइकोप्लाज्मा में किसका अभाव होता है?

(1) कोशिका भित्ति
(2) कोशिकाद्रव्य
(3) कोशिका झिल्ली
(4) आनुवंशिक पदार्थ

112. केंद्रक छिद्र _____ को सुगम बनाते हैं;

(1) आरएनए तथा प्रोटीन अणुओं का दोनों दिशाओं में आवागमन
(2) केवल प्रोटीन का दोनों दिशाओं में
(3) प्रोटीन का एक दिशा में तथा आरएनए का दोनों दिशाओं में
(4) केवल प्रोटीन का एक दिशा में

113. The cell organelle in animals which is not bound by any membrane is;
(1) leucoplast.
(2) mesosome.
(3) peroxisome.
(4) centrosome

114. Select the **incorrect** statement w.r.t cilia and flagella in eukaryotes.
(1) They are covered by plasma membrane.
(2) Axoneme possesses a number of microtubules.
(3) Microtubule arrangement is 9 + 0.
(4) The peripheral doublets are connected by linkers.

115. Given below are two statements:
Statement I: Glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria.
Statement II: Glycocalyx could be a loose sheath called the capsule in some, while in others it may be thick and tough, called the slime layer.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

116. Microtubules, microfilaments and intermediate filaments are constituents of;
(1) ribosomes.
(2) lysosomes.
(3) cytoskeleton.
(4) vacuoles.

117. Bacillus is a;
(1) rod-shaped bacteria.
(2) spherical-shaped bacteria.
(3) spiral-shaped bacteria.
(4) comma-shaped bacteria.

118. ER divides the intracellular space into two distinct compartments, luminal _____ and extra luminal _____ compartments.
(1) cytoplasm, inside ER
(2) inside ER, cytoplasm
(3) cytoplasm, nucleus
(4) nucleus, cytoplasm

113. जंतुओं में वह कोशिका अंगक जो किसी भी झिल्ली से घिरा नहीं होता है, है;
(1) अवर्णीलवक
(2) मीजोसोम
(3) परऑक्सीसोम
(4) तारककाय

114. ससीमकेंद्रकी (यूकेरियोट्स) में पक्ष्माभ एवं कशाभिका के संबंध में **असत्य** कथन का चयन कीजिए।
(1) ये जीवद्रव्य झिल्ली से घिरे होते हैं।
(2) अक्षसूत्र में कई सूक्ष्मनलिकाएँ होती हैं।
(3) सूक्ष्मनलिकाओं की व्यवस्था 9+0 होती है।
(4) परिधीय द्विक सेतुओं द्वारा जुड़े होते हैं।

115. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है।
कथन II: कुछ में ग्लाइकोकैलिक्स एक ढीली आच्छद होती है जिसे सम्पुटिका (कैप्सूल) कहते हैं, जबकि दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जिसे अवपंक परत कहते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर का चयन कीजिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

116. सूक्ष्मनलिकाएँ, सूक्ष्मतंतु तथा मध्यवर्ती तंतु _____ के घटक हैं;
(1) राइबोसोम
(2) लयनकाय
(3) साइटोपंजर
(4) रसधानी

117. बैसिलस एक _____ है;
(1) दंडाकार जीवाणु
(2) गोलाकार जीवाणु
(3) सर्पिलाकार जीवाणु
(4) कोमाकार जीवाणु

118. अंतःप्रद्रव्यी जालिका (ER) अंतःकोशिकीय अवकाश को दो स्पष्ट कक्षों, अवकाशिका (ल्यूमिनल) _____ तथा बाह्यअवकाशिका (एक्स्ट्रा ल्यूमिनल) _____ में विभाजित करती है।
(1) कोशिकाद्रव्य, ER के भीतर
(2) ER के भीतर, कोशिकाद्रव्य
(3) कोशिकाद्रव्य, केंद्रक
(4) केंद्रक, कोशिकाद्रव्य

119. Tonoplast in plants is important for;
(1) transporting ions along concentration gradient.
(2) transporting ions against concentration gradient.
(3) osmoregulation and excretion.
(4) connecting the cytoplasm of neighbouring cells.

120. Which structure performs the function of respiration in bacteria?
(1) Mitochondria
(2) Ribosomes
(3) Cell wall
(4) Mesosomes

121. The plastid which stores oils is known as;
(1) chromoplast.
(2) chloroplast.
(3) aleuroplast.
(4) elaioplast.

122. Depending upon the _____, membrane proteins can be classified as integral or peripheral.
(1) size
(2) sedimentation rate
(3) ease of extraction
(4) molecular weight

123. In chloroplast, chlorophyll pigments are present in;
(1) stroma.
(2) thylakoids.
(3) inner membrane.
(4) outer membrane.

124. Given below are two statements:
Statement I: Bacterial cells may be motile or non-motile.
Statement II: Bacteria show a range in the number and arrangement of flagella.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

125. Human RBCs are about _____μm in diameter.
(1) 3-5 (2) 0.3
(3) 10 (4) 7

119. पादपों में टोनोप्लास्ट _____ के लिए महत्वपूर्ण है;
(1) सांद्रता प्रवणता के अनुदिश आयनों के परिवहन
(2) सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों के परिवहन
(3) परासरणनियमन तथा उत्सर्जन
(4) आसन्न कोशिकाओं के कोशिकाद्रव्य को जोड़ने

120. जीवाणु में श्वसन का कार्य कौनसी संरचना करती है?
(1) सूत्रकणिका
(2) राइबोसोम
(3) कोशिका भित्ति
(4) मीजोसोम

121. वह लवक जो तेलों का भंडारण करता है, कहलाता है;
(1) क्रोमोप्लास्ट
(2) क्लोरोप्लास्ट
(3) एल्यूरोप्लास्ट
(4) इलियोप्लास्ट

122. _____ के आधार पर, झिल्ली प्रोटीन को अंगभूत या परिधीय प्रोटीन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
(1) आकार
(2) अवसादन दर
(3) अलग करने की सुविधा
(4) आण्विक भार

123. हरितलवक में, पर्णहरित वर्णक उपस्थित होते हैं;
(1) स्ट्रोमा (पीठिका) में
(2) थाइलाकोइड में
(3) आंतरिक झिल्ली में
(4) बाह्य झिल्ली में

124. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: जीवाणु कोशिकाएँ चलायमान अथवा अचलायमान हो सकती हैं।
कथन II: जीवाणु कोशिकाओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सर्वाधिक उपयुक्त* उत्तर चुनें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

125. मानव RBCs का व्यास लगभग _____ माइक्रोमीटर (μm) होता है।
(1) 3-5 (2) 0.3
(3) 10 (4) 7

126. Given below are two statements: One is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysomes.

Reason R: The ribosomes of a polysome translate the proteins into mRNA.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

127. The material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by;

(1) Camillo Golgi.
(2) Robert Brown.
(3) George Palade.
(4) Flemming.

128. Both eukaryotic cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the;

(1) hook.
(2) filament.
(3) basal bodies.
(4) chromatin.

129. Tonoplast is the membrane of;

(1) lysosome.
(2) ribosome.
(3) vacuole.
(4) golgi bodies.

130. Given below are two statements:

Statement I: Cells differ greatly in size, shape and activities.

Statement II: Cells may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread like, or even irregular.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

126. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन A: कई राइबोसोम एक एकल mRNA से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं।

कारण R: एक पॉलीसोम (बहुसूत्र) के राइबोसोम प्रोटीन को mRNA में रूपांतरित करते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

127. _____ ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से अभिरंजित हो जाता है, उसे क्रोमैटिन नाम दिया गया।

(1) कैमिलो गॉल्जी
(2) रॉबर्ट ब्राउन
(3) जॉर्ज पेलाडे
(4) फ्लेमिंग

128. यूकैरियोटिक पक्ष्माभ और कशाभिका दोनों एक तारककेंद्र–जैसी संरचना से निकलते हैं जिसे कहते हैं;

(1) अंकुश
(2) तंतु
(3) आधारीय काय
(4) क्रोमैटिन

129. टोनोप्लास्ट _____ की झिल्ली है;

(1) लयनकाय
(2) राइबोसोम
(3) रसधानी
(4) गॉल्जी काय

130. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: कोशिकाएं माप, आकार और कार्यों की दृष्टि से काफी भिन्न होती है।

कथन II: कोशिकाएँ बिंबाकार, बहुभुजीय, स्तंभाकार, घनाभ, धागे की तरह, या असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

131. In some bacteria, _____ are known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissues.

(1) pili
(2) fimbriae
(3) basal body
(4) hook

132. In prokaryotes, ribosomes are associated with the _____ of the cell.

(1) plasma membrane
(2) cell wall
(3) glycocalyx
(4) endoplasmic reticulum

133. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		**List-II**	
(A)	Axoneme	(I)	Forms the core of cilia and flagella
(B)	Centrosome	(II)	Disc shaped structures present on the sides of centromere
(C)	Kinetochore	(III)	Basic proteins that form the component of chromatin
(D)	Histones	(IV)	Contains two cylindrical structures called centrioles

Choose the **correct** answer from the option given below:

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-IV, B-III, C-I, D-II
(3) A-I, B-IV, C-II, D-III
(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

134. Among the following the longest cells are;

(1) mesophyll cells.
(2) nerve cells.
(3) human red blood cells.
(4) ostrich's egg.

135. All of the following are the forms of mesosomes, **except**;

(1) lamellae. (2) granules.
(3) vesicles. (4) tubules.

131. कुछ जीवाणुओं में, _____ जीवाणुओं को पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों और पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करता है।

(1) रोम
(2) झालर
(3) आधारीय काय
(4) अंकुश

132. प्रोकैरियोट में, राइबोसोम कोशिका की _____ से जुड़े होते हैं।

(1) प्लाज्मा झिल्ली
(2) कोशिका भित्ति
(3) ग्लाइकोकैलिक्स
(4) अंतःप्रद्रव्यी जालिका

133. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	अक्षसूत्र	(I)	पक्ष्माभों व कशाभिकाओं का कोर बनाता है
(B)	तारककाय	(II)	गुणसूत्रबिंदु की पार्श्व सतह पर उपस्थित बिंब के आकार की संरचनाएँ
(C)	काइनेटोकोर	(III)	क्षारीय प्रोटीन जो क्रोमैटिन का एक घटक बनाते है
(D)	हिस्टोन	(IV)	में दो बेलनाकार संरचनाएँ होती हैं जिन्हें तारककेंद्र कहते हैं

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-IV, B-III, C-I, D-II
(3) A-I, B-IV, C-II, D-III
(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

134. निम्नलिखित में से सबसे लंबी कोशिकाएँ हैं;

(1) पर्णमध्योतक कोशिकाएँ
(2) तंत्रिका कोशिकाएँ
(3) मानव लाल रक्त कोशिकाएँ
(4) शुतुरमुर्ग का अंडा

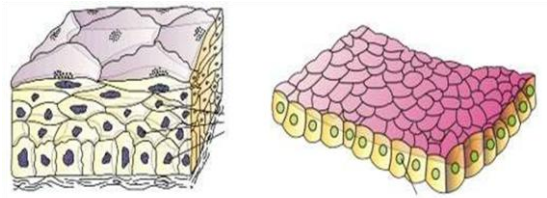
135. निम्नलिखित सभी मीजोसोम के रूप हैं, **सिवाय;**

(1) पटलिका (2) कणिकाएँ
(3) पुटिका (4) नलिका

136. Which component of nervous tissue is responsible for the conduction of impulses?

(1) Neuroglia
(2) Neuron
(3) Myelin sheath
(4) Dendrites

137. Identify the **correct** option with respect to the diagrams given below (**A** & **B**).



A B

(1) **B** -Found in lining of blood vessels.
(2) **A** - Secrete mucus, saliva, earwax and milk.
(3) **B** - Found in skin.
(4) **A** - Provide protection against chemical and mechanical stresses.

138. The squamous epithelium is made up of a single thin layer of **A** cells with **B** boundaries.
Choose the option that **correctly** fill the blanks **A** and **B**, respectively.

(1) A - flattened, B - regular
(2) A - slender, B - irregular
(3) A - flattened, B - irregular
(4) A - cuboidal, B - regular

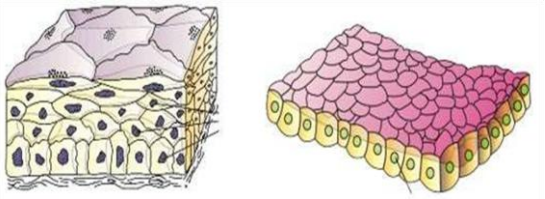
139. A histological section of intestinal mucosa shows a single layer of elongated cells with basal nuclei and prominent brush border on the apical surface. The cells are specialised for absorption and enzyme secretion.
Which of the following best identifies this epithelium and explains its histo-functional features?

(1) Simple cuboidal epithelium; high surface area for absorption and cilia for motility
(2) Ciliated squamous epithelium; propels mucus and particles
(3) Stratified squamous epithelium; multilayered protective lining that resists mechanical stress
(4) Simple columnar epithelium; non-ciliated absorptive layer with goblet cells and microvilli

136. आवेगों के संवहन के लिए तंत्रिका ऊतक का कौनसा घटक उत्तरदायी है?

(1) न्यूरोग्लिया
(2) न्यूरॉन
(3) माइलिन आच्छद
(4) द्रुमिका

137. नीचे दिए गए आरेखों **(A – B)** के संबंध में **सही** विकल्प की पहचान कीजिए।



(चित्र A) **(चित्र B)**

(1) **B –** रक्त वाहिकाओं की परत में पाया जाता है।
(2) **A –** श्लेष्म, लार, कर्णमोम और दुग्ध स्रावित करता है।
(3) **B –** त्वचा में पाया जाता है।
(4) **A –** रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करता है।

138. शल्की उपकला **A** कोशिकाओं की एक पतली परत से बनी होती है जिसकी **B** परिसीमाएँ होती हैं। वह विकल्प चुनिए जो क्रमशः **A** और **B** रिक्त स्थानों को **सही** ढंग से भरता है।

(1) A – चपटी, B – नियमित
(2) A – पतली, B – अनियमित
(3) A – चपटी, B – अनियमित
(4) A – घनाकार, B – नियमित

139. आंत्रीय श्लेष्मिका की एक औतिकीय काट में आधारीय केन्द्रक और शिखर सतह पर स्पष्ट ब्रश बॉर्डर वाली लंबी कोशिकाओं की एक एकल परत दिखाई देती है। कोशिकाएँ अवशोषण और एंजाइम स्रावण के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस उपकला की सबसे अच्छी पहचान करता है और इसकी औतिकी–कार्यात्मक विशेषताओं की व्याख्या करता है?

(1) सरल घनाकार उपकला; अवशोषण के लिए उच्च सतही क्षेत्रफल और गतिशीलता के लिए पक्ष्माभ
(2) पक्ष्माभी शल्की उपकला; श्लेष्म और कणों को आगे बढ़ाती है
(3) स्तरित शल्की उपकला; बहुस्तरीय सुरक्षात्मक परत जो यांत्रिक तनाव का प्रतिरोध करती है
(4) सरल स्तंभाकार उपकला; चषक कोशिकाओं और सूक्ष्मांकुरों वाली अपक्ष्माभी अवशोषी परत

140. Which of the following tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions?

(1) Epithelial tissue
(2) Connective tissue
(3) Muscular tissue
(4) Neural tissue

141. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	Osteocytes	(I)	Bone cells
(B)	Lacunae	(II)	Small cavities where osteocytes reside
(C)	Platelets	(III)	Cartilage cells
(D)	Chondrocytes	(IV)	Blood

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-II, C- IV, D- III
(2) A-II, B-III, C-IV, D-I
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

142. Read the following statements.

A. Muscle fibres contract (shorten) in response to stimulation, then relax (lengthen) and return to their uncontracted state in a coordinated fashion.
B. Cardiac muscle tissue is a contractile tissue.
C. Skeletal muscles fibres are bundled together in non-parallel fashion.
D. A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibres.

Choose the most appropriate answer from the options given below.

(1) Only B and D are incorrect.
(2) Only A and B are incorrect.
(3) Only C and D are incorrect.
(4) Only C is incorrect.

143. Study the following statements.

A. It forms the lining of the cavities of alveoli of the lungs.
B. It is present in the inner lining of pancreatic ducts.
C. It helps in diffusion.
D. It is a fat storage tissue.

Which of the above statements are associated with the simple epithelial tissue?

(1) B and C (2) A and C
(3) C and D (4) A and D

140. निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक बदलती परिस्थितियों के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता पर सबसे अधिक नियंत्रण रखता है?

(1) उपकला ऊतक
(2) संयोजी ऊतक
(3) पेशी ऊतक
(4) तंत्रिका ऊतक

141. **सूची–I** का **सूची–II** से मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	ऑस्टियोसाइट्स	(I)	अस्थि कोशिकाएँ
(B)	लेकुनी	(II)	छोटी गुहिकाएँ जहाँ ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं
(C)	पट्टिकाणु	(III)	उपास्थि कोशिकाएँ
(D)	कॉन्ड्रोसाइट्स	(IV)	रक्त

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-I, B-II, C- IV, D- III
(2) A-II, B-III, C-IV, D-I
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

142. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।

A. पेशी तंतु उद्दीपन की अनुक्रिया में संकुचित (छोटे) होते हैं, फिर शिथिल (लंबे) होते हैं और एक समन्वित तरीके से अपनी असंकोची अवस्था में लौट आते हैं।
B. हृद् पेशी ऊतक एक संकुचनशील ऊतक है।
C. कंकाल पेशी तंतु असमानांतर तरीके से एक साथ बँधे होते हैं।
D. कठोर संयोजी ऊतक का एक आवरण पेशी तंतुओं के कई बंडलों को घेरता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।

(1) केवल B और D गलत हैं।
(2) केवल A और B गलत हैं।
(3) केवल C और D गलत हैं।
(4) केवल C गलत है।

143. निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए।

A. यह फेफड़ों के वायुकोष्ठों की गुहिकाओं की परत बनाता है।
B. यह अग्न्याशयी नलिकाओं की आंतरिक परत में उपस्थित होता है।
C. यह विसरण में मदद करता है।
D. यह एक वसा भंडारण ऊतक है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सरल उपकला ऊतक से संबंधित हैं?

(1) B और C (2) A और C
(3) C और D (4) A और D

144. Match **List-I** with **List-II:**

List-I		**List-II**	
(A)	Columnar epithelium	(I)	Pharynx
(B)	Skeletal muscles	(II)	Stomach
(C)	Cuboidal epithelium	(III)	Biceps
(D)	Compound epithelium	(IV)	Ducts of glands

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-IV, B-I, C-III, D-II
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

145. Solid and pliable intercellular material that resists compression occurs at all of the following locations **except**;

(1) between bones of limbs in adults.
(2) tip of nose.
(3) outer ear joints.
(4) blood.

146. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: When a nerve impulse reaches the end of a neuron, it can stimulate or inhibit other neurons.

Reason R: Neurotransmitter are released from neuroglial cells.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R true and R is not the correct explanation of A.

147. In _____, the collagen fibres are present in rows between many parallel bundles of fibres.

Choose the **correct** option to fill the blank.

(1) dense regular connective tissue
(2) adipose tissue
(3) dense irregular connective tissue
(4) areolar tissue

144. **सूची–I** का **सूची–II** से मिलान कीजिए:

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	स्तंभाकार उपकला	(I)	ग्रसनी
(B)	कंकाल पेशियाँ	(II)	आमाशय
(C)	घनाकार उपकला	(III)	बाइसेप्स
(D)	संयुक्त उपकला	(IV)	ग्रंथियों की नलिकाएँ

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-IV, B-I, C-III, D-II
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

145. ठोस और आनम्य अंतराकोशिकीय पदार्थ जो संपीडन का प्रतिरोध करता है, निम्नलिखित सभी स्थानों पर पाया जाता है, **सिवाय;**

(1) वयस्कों में पादों की अस्थियों के बीच
(2) नाक का सिरा
(3) बाह्य कर्ण संधि
(4) रक्त

146. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R से लेबल किया गया है:

अभिकथन A: जब एक तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के सिरे पर पहुँचता है, तो यह अन्य न्यूरॉनों को उत्तेजित या संदमित कर सकता है।

कारण R: न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोग्लियल कोशिकाओं से मुक्त होते हैं।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

147. _____ में कोलेजन तंतु, तंतुओं के कई समानांतर बंडलों के बीच पंक्तियों में उपस्थित होते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए **सही** विकल्प चुनिए।

(1) सघन नियमित संयोजी ऊतक
(2) वसा ऊतक
(3) सघन अनियमित संयोजी ऊतक
(4) एरिओलर ऊतक

148. Read the following statements **(A-D)**.

A. Fibres and fibroblasts are loosely packed in the dense connective tissues.

B. Cell junctions fuse the plasma membranes of cardiac muscle cells and make them stick together.

C. The skeletal muscle fibres taper at both ends.

D. The human body is composed of billions of cells.

Choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Only A and B are incorrect.

(2) Only B and D are incorrect.

(3) Only A and D are incorrect.

(4) Only A and C are incorrect.

149. Given below are two statements: one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A): Compound epithelium has a major role in absorption.

Reason (R): Compound epithelium is multi-layered.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R true and R is NOT the correct explanation of A.

150. A muscle biopsy reveals cells that are long, cylindrical, multinucleate and contain densely packed actin and myosin filaments arranged in sarcomeres. What will be the **primary limitation** if these fibers are damaged?

(1) Rhythmic peristalsis

(2) Reflex arcs

(3) Blood pumping under involuntary control

(4) Rapid voluntary movements

151. Consider the following statements:

A. Bone is composed of a hard and non-pliable ground substance.

B. Calcium salts and collagen fibres are absent in bones.

C. Bone is the main tissue that provides structural frame to the body.

Which of the above statements are **correct**?

(1) A and B only

(2) A and C only

(3) B and C only

(4) A, B, and C

148. निम्नलिखित कथनों **(A–D)** को पढ़िए।

A. सघन संयोजी ऊतकों में तंतु और फाइब्रोब्लास्ट शिथिल रूप से संकुलित होते हैं।

B. कोशिका संधियाँ हृद् पेशी कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्लियों को संगलित करती हैं और उन्हें एक साथ चिपकाती हैं।

C. कंकाल पेशी तंतु दोनों सिरों पर पतले होते हैं।

D. मानव शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(1) केवल A और B गलत हैं।

(2) केवल B और D गलत हैं।

(3) केवल A और D गलत हैं।

(4) केवल A और C गलत हैं।

149. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) से लेबल किया गया है।

अभिकथन (A): संयुक्त उपकला की अवशोषण में प्रमुख भूमिका होती है।

कारण (R): संयुक्त उपकला बहुस्तरीय होती है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

150. एक पेशी बायोप्सी में ऐसी कोशिकाएँ पाई जाती हैं जो लंबी, बेलनाकार, बहुकेंद्रकी होती हैं और जिनमें सार्कोमियर में व्यवस्थित, सघन रूप से भरे हुए एक्टिन और मायोसिन तंतु होते हैं। यदि ये तंतु क्षतिग्रस्त हो जाएँ तो **प्राथमिक सीमा** क्या होगी?

(1) लयबद्ध क्रमाकुंचन

(2) प्रतिवर्ती चाप

(3) अनैच्छिक नियंत्रण में रक्त पंपन

(4) तीव्र ऐच्छिक गतियाँ

151. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A. अस्थि एक कठोर और अनम्य आधात्री पदार्थ से बनी होती है।

B. अस्थियों में कैल्शियम लवण और कोलेजन तंतु अनुपस्थित होते हैं।

C. अस्थि मुख्य ऊतक है जो शरीर को संरचनात्मक ढाँचा प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन **सही** हैं?

(1) केवल A और B

(2) केवल A और C

(3) केवल B और C

(4) A, B, और C

152. A rare genetic disorder leads to the failure of basement membrane synthesis. Which **combination of tissues** would most likely be structurally compromised?

(1) Simple squamous epithelium and cuboidal epithelium
(2) Loose connective tissue and skeletal muscle
(3) Cartilage and bone
(4) Dense irregular connective tissue and cardiac muscle

153. A patient suffers from atherosclerosis, a condition where the endothelial lining of blood vessels is damaged. Which type of epithelium is primarily affected?

(1) Simple squamous epithelium
(2) Stratified squamous epithelium
(3) Columnar epithelium
(4) Ciliated epithelium

154. Given below are two statements:

Statement I: Limb bones, such as the long bones of the legs, serve weight-bearing functions.

Statement II: All of the bones in vertebrate embryos are replaced by cartilage in adults.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

155. How many among the following are secretions of exocrine glands?

Saliva, bile, earwax, mucus, pancreatic juice, digestive enzyme, milk, oil, hormones

(1) Seven (2) Eight
(3) Three (4) Five

156. Which of the following pairs has the same type of epithelial tissue?

(1) Lining of blood vessels and alveoli.
(2) Lining of stomach and skin.
(3) Lining of blood vessels and bronchioles.
(4) Moist surface of buccal cavity and kidney tubules.

152. एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार से आधारी झिल्ली के संश्लेषण में विफलता होती है। **ऊतकों का कौनसा संयोजन** संरचनात्मक रूप से सबसे अधिक प्रभावित होगा?

(1) सरल शल्की उपकला और घनाकार उपकला
(2) शिथिल संयोजी ऊतक और कंकाल पेशी
(3) उपास्थि और अस्थि
(4) सघन अनियमित संयोजी ऊतक और हृद् पेशी

153. एक रोगी एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित है, यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ रक्त वाहिकाओं का एंडोथीलियल अस्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। मुख्य रूप से किस प्रकार की उपकला प्रभावित होती है?

(1) सरल शल्की उपकला
(2) स्तरित शल्की उपकला
(3) स्तंभाकार उपकला
(4) पक्ष्माभी उपकला

154. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: पाद अस्थियाँ, जैसे कि टाँगों की लंबी अस्थियाँ, भार वहन कार्य करती हैं।

कथन II: कशेरुकी भ्रूणों में सभी अस्थियाँ वयस्कों में उपास्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

155. निम्नलिखित में से कितने बहिःस्रावी ग्रंथियों के स्राव हैं?

लार, पित्त, कर्णमोम, श्लेष्म, अग्न्याशयी रस, पाचक एंजाइम, दुग्ध, तैल, हॉर्मोन

(1) सात (2) आठ
(3) तीन (4) पाँच

156. निम्नलिखित में से किस युग्म में एक ही प्रकार का उपकला ऊतक होता है?

(1) रक्त वाहिकाओं का अस्तर और वायुकोष्ठिकाएँ।
(2) आमाशय का अस्तर और त्वचा।
(3) रक्त वाहिकाओं का अस्तर और श्वसनिकाएँ।
(4) मुख गुहा की नम सतह और वृक्क नलिकाएँ।

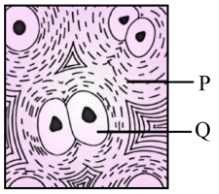
157. Which of the following cells is known for releasing histamine and serotonin during allergic responses?
(1) Neutrophil
(2) Mast cell
(3) Fibroblast
(4) Macrophage

158. The function of the gap junction is to;
(1) perform cementing to keep neighbouring cells together.
(2) facilitate communication between adjoining cells.
(3) separate two cells from each other.
(4) stop substances from leaking across a tissue.

159. Which of the following tissues is most likely to have well-developed gap junctions due to the requirement of coordinated cellular activity?
(1) Stratified squamous epithelium of skin
(2) Cardiac muscle tissue
(3) Bone tissue
(4) Cartilage

160. Which connective tissue stores fat?
(1) Cartilage (2) Areolar tissue
(3) Adipose tissue (4) Ligament

161. Identify the **correct** labelling of the diagram given below.



	P	Q
(1)	Collagen fibres	Osteocyte
(2)	Collagen fibres	Cartilage cell
(3)	Elastic fibres	Osteocyte
(4)	Bone	Chondrocyte

162. Which of the following statements is ***correct*** regarding the structural organisation in complex animals?
(1). Complex animals are made up of more than ten types of tissues.
(2) A group of organs performing a common function forms an organ system.
(3) Only epithelial tissue forms organs in animals.
(4) Cells directly form organ systems without forming tissues and organs.

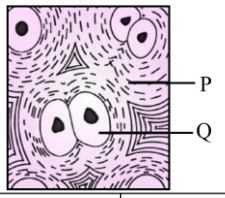
157. निम्नलिखित में से कौनसी कोशिका एलर्जी अनुक्रियाओं के दौरान हिस्टामिन और सिरोटोनिन मुक्त करने के लिए जानी जाती है?
(1) न्यूट्रोफिल
(2) मास्ट कोशिका
(3) फाइब्रोब्लास्ट
(4) मैक्रोफेज

158. गैप जंक्शन का कार्य है;
(1) पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ रखने के लिए सीमेंट करना।
(2) संलग्न कोशिकाओं के बीच संचार को सुगम बनाना।
(3) दो कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग करना।
(4) पदार्थों को ऊतक से पार रिसने से रोकना।

159. समन्वित कोशिकीय क्रिया की आवश्यकता के कारण निम्नलिखित में से किस ऊतक में सुविकसित गैप जंक्शन होने की सबसे अधिक संभावना है?
(1) त्वचा की स्तरित शल्की उपकला
(2) हृद् पेशी ऊतक
(3) अस्थि ऊतक
(4) उपास्थि

160. कौनसा संयोजी ऊतक वसा का संग्रहण करता है?
(1) उपास्थि (2) एरिओलर ऊतक
(3) वसा ऊतक (4) स्नायु

161. नीचे दिए गए आरेख के **सही** नामांकनों की पहचान कीजिए।



	P	Q
(1)	कोलेजन तंतु	ऑस्टियोसाइट
(2)	कोलेजन तंतु	उपास्थि कोशिका
(3)	इलेस्टिन तंतु	ऑस्टियोसाइट
(4)	अस्थि	कॉन्ड्रोसाइट

162. जटिल प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** है?
(1) जटिल प्राणी दस से अधिक प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं।
(2) समान कार्य करने वाले अंगों का एक समूह अंग तंत्र बनाता है।
(3) प्राणियों में केवल उपकला ऊतक ही अंग बनाते हैं।
(4) कोशिकाएँ ऊतक और अंग बनाए बिना सीधे अंग तंत्र बनाती हैं।

163. Which connective tissue connects bones to muscles?
(1) Ligaments (2) Tendons
(3) Cartilage (4) Areolar tissue

164. How many of the following statements is/are **correct?**
A. Simple epithelium is composed of a single layer of cells and functions as a lining for body cavities, ducts, and tubes.
B. Hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland.
C. The structure of the cells do not vary according to their function.
D. In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell.
(1) One (2) Two
(3) Three (4) Four

165. Inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts is mainly lined by;
(1) squamous epithelium.
(2) cuboidal epithelium.
(3) columnar epithelium.
(4) compound epithelium.

166. Which of the following is **NOT** a connective tissue?
(1) Blood (2) Cartilage
(3) Ligament (4) Ciliated epithelium

167. Given below are two statements:
Statement I: Tight junctions help to stop substances from leaking across a tissue.
Statement II: Neuroglia make up less than one-half the volume of neural tissue in our body.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

168. Which of the following connective tissues does **not** contain cells that secrete fibers in its matrix?
(1) Blood (2) Cartilage
(3) Bone (4) Ligaments

163. कौनसा संयोजी ऊतक अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है?
(1) स्नायु (2) कंडरा
(3) उपास्थि (4) एरिओलर ऊतक

164. निम्नलिखित में से कितने कथन **सही** हैं/हैं?
A. सरल उपकला कोशिकाओं की एक एकल परत से बनी होती है और देह गुहाओं, वाहिनिकाओं और नलिकाओं के लिए एक अस्तर के रूप में कार्य करती है।
B. हॉर्मोन सीधे ग्रंथि को स्नान कराने वाले तरल पदार्थ में स्रावित होते हैं।
C. कोशिकाओं की संरचना उनके कार्य के अनुसार भिन्न नहीं होती है।
D. एककोशिकीय जीवों में, पाचन, श्वसन और जनन जैसे सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।
(1) एक (2) दो
(3) तीन (4) चार

165. लार ग्रंथियों की वाहिनिकाओं और अग्न्याशयी वाहिनिकाओं का आंतरिक अस्तर मुख्य रूप से किससे अस्तरित होता है;
(1) शल्की उपकला।
(2) घनाकार उपकला।
(3) स्तंभाकार उपकला।
(4) संयुक्त उपकला।

166. निम्नलिखित में से कौनसा संयोजी ऊतक **नहीं** है?
(1) रक्त (2) उपास्थि
(3) स्नायु (4) पक्ष्माभी उपकला

167. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: टाइट जंक्शन पदार्थों को ऊतक से पार रिसने से रोकने में मदद करते हैं।
कथन II: न्यूरोग्लिया हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक के आयतन का आधे से कम भाग बनाती हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

168. निम्नलिखित में से किस संयोजी ऊतक में ऐसी कोशिकाएँ नहीं होती हैं जो अपनी आधात्री में तंतुओं का स्राव करती हैं?
(1) रक्त (2) उपास्थि
(3) अस्थि (4) स्नायु

169. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Intercalated discs are present in cardiac muscle tissue.

Reason R: Intercalated discs function as communication junction which allow the cells to contract as a unit.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R true and R is not the correct explanation of A.

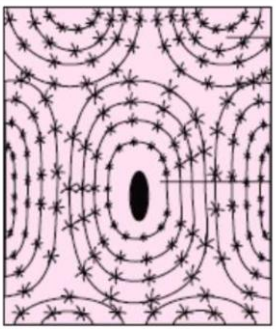
170. The epithelium which is present in the lining of hollow organs like bronchiole is:

(1) ciliated epithelium.
(2) compound epithelium.
(3) cuboidal epithelium.
(4) columnar epithelium.

171. Which of the following epithelium covers the dry surface of skin?

(1) Compound epithelium
(2) Columnar epithelium
(3) Glandular epithelium
(4) Cuboidal epithelium

172. Identify the given picture and choose the **correct** option regarding it?



(1) Cartilage - Specialised connective tissue
(2) Tendon - Dense irregular connective tissue
(3) Ligament - Dense regular connective tissue
(4) Bone - Specialised connective tissue

173. How many different types of cell junctions act as structural and functional link between neighbouring cells in epithelial and other tissues?

(1) One (2) Two
(3) Four (4) Three

169. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R से लेबल किया गया है:

अभिकथन A: अंतर्विष्ट डिस्क हृद् पेशी ऊतक में उपस्थित होती हैं।

कारण R: अंतर्विष्ट डिस्क संचार संधि के रूप में कार्य करती हैं जो कोशिकाओं को एक इकाई के रूप में संकुचित होने देती हैं।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

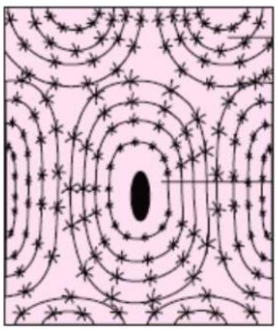
170. वह उपकला जो श्वसनिका जैसे खोखले अंगों के अस्तर में उपस्थित होती है, है:

(1) पक्ष्माभी उपकला।
(2) संयुक्त उपकला।
(3) घनाकार उपकला।
4) स्तंभाकार उपकला।

171. निम्नलिखित में से कौनसी उपकला त्वचा की शुष्क सतह को ढकती है?

(1) संयुक्त उपकला
(2) स्तंभाकार उपकला
(3) ग्रंथिल उपकला
(4) घनाकार उपकला

172. दिए गए चित्र की पहचान कीजिए और इसके संबंध में **सही** विकल्प चुनिए?



(1) उपास्थि – विशिष्ट संयोजी ऊतक
(2) कंडरा – सघन अनियमित संयोजी ऊतक
(3) स्नायु – सघन नियमित संयोजी ऊतक
(4) अस्थि – विशिष्ट संयोजी ऊतक

173. उपकला और अन्य ऊतकों में पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक कड़ी के रूप में कितने विभिन्न प्रकार की कोशिका संधियाँ कार्य करती हैं?

(1) एक (2) दो
(3) चार (4) तीन

174. Given below are two statements:
Statement I: All cells in epithelium are held together with large intercellular material.
Statement II: Connective tissues are most abundant and widely distributed in the body of complex animals.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

175. Which of the following characteristics is **correct** for smooth muscles?
(1) Involuntary and non-striated
(2) Voluntary and cylindrical
(3) Involuntary and striated
(4) Voluntary and spindle-shaped

176. Which of the following chemical components primarily contribute to the **gel-like nature** of ground substance of connective tissues?
(1) Triglycerides stored in adipocytes
(2) Modified polysaccharides
(3) Contractile proteins forming cytoskeletal elements
(4) Nucleic acids aiding genetic transmission

177. Select the **incorrectly** matched pair.
(1) Collagen - Structural protein
(2) Platelets - Blood
(3) Macrophage - Areolar tissue
(4) Brush bordered epithelium - Cilia

178. Read the following statements **(A-D)**.
A. Muscles play an active role in all the movements of the body.
B. Cartilage and bone are both structural materials.
C. Some of the columnar or cuboidal cells get specialised for secretion and are called glandular epithelium.
D. Each organ in our body is made of only one type of tissue.
Which of the above statements are **correct**?
(1) A and B only
(2) A, B and C only
(3) A and D only
(4) B and D only

174. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: उपकला में सभी कोशिकाएँ अधिक अंतराकोशिकीय पदार्थ के साथ एक साथ जुड़ी रहती हैं।
कथन II: संयोजी ऊतक जटिल प्राणियों के शरीर में सबसे प्रचुर और व्यापक रूप से वितरित होते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

175. निम्नलिखित में से कौनसी विशेषता चिकनी पेशियों के लिए **सही** है?
(1) अनैच्छिक और अरेखित
(2) ऐच्छिक और बेलनाकार
(3) अनैच्छिक और रेखित
(4) ऐच्छिक और तर्कुरूपी

176. निम्नलिखित में से कौनसे रासायनिक घटक मुख्य रूप से संयोजी ऊतकों के आधात्री पदार्थ की **जैल–जैसी प्रकृति** में योगदान करते हैं?
(1) वसाणुओं में संग्रहित ट्राइग्लिसराइड
(2) रूपांतरित पॉलिसैकेराइड
(3) कोशिकापंजर तत्व बनाने वाले संकुचनशील प्रोटीन
(4) आनुवंशिक संचरण में सहायक न्यूक्लिक अम्ल

177. **गलत** सुमेलित युग्म का चयन कीजिए।
(1) कोलेजन – संरचनात्मक प्रोटीन
(2) पट्टिकाणु – रक्त
(3) मैक्रोफेज – एरिओलर ऊतक
(4) ब्रश बॉर्डर उपकला – पक्ष्माभ

178. निम्नलिखित कथनों **(A–D)** को पढ़िए।
A. पेशियाँ शरीर की सभी गतियों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।
B. उपास्थि और अस्थि दोनों संरचनात्मक पदार्थ हैं।
C. कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाएँ स्रावण के लिए विशिष्टीकृत हो जाती हैं और ग्रंथिल उपकला कहलाती हैं।
D. हमारे शरीर का प्रत्येक अंग केवल एक प्रकार के ऊतक से बना होता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन **सही** हैं?
(1) केवल A और B
(2) केवल A, B और C
(3) केवल A और D
(4) केवल B और D

179. Ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in;

(1) blood vessels.
(2) pancreatic duct.
(3) nephrons.
(4) fallopian tubes.

180. A researcher is investigating tissues responsible for the formation of new blood cells in adults. Which of the following structures would most likely show active hematopoietic function?

(1) Gastric mucosa of the stomach
(2) Red bone marrow within long and flat bones
(3) Exocrine portion of the pancreas
(4) Villi of the small intestine involved in absorption

179. कणों या श्लेष्म को एक विशिष्ट दिशा में गति कराने के लिए पक्ष्माभी उपकला कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। मनुष्यों में, ये कोशिकाएँ मुख्य रूप से कहाँ उपस्थित होती हैं;

(1) रक्त वाहिकाएँ।
(2) अग्न्याशयी वाहिनी।
(3) नेफ्रॉन।
(4) फैलोपियन नलिकाएँ।

180. एक शोधकर्ता वयस्कों में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी ऊतकों की जाँच कर रहा है। निम्नलिखित में से कौनसी संरचना में सक्रिय रुधिरोत्पादक क्रिया होने की सबसे अधिक संभावना होगी?

(1) आमाशय की जठर श्लेष्मिका
(2) लंबी और चपटी अस्थियों के भीतर लाल अस्थि मज्जा
(3) अग्न्याशय का बहिःस्रावी भाग
(4) अवशोषण में शामिल छोटी आंत्र के रसांकुर

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

SPACE FOR ROUGH WORK



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if